

Antonio Argandoña

LA TEORÍA MONETARIA MODERNA

De Keynes a la década de los 80

colección laureano figuerola

Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Barcelona

Editorial Ariel

CAPÍTULO IV

LA DEFINICIÓN DEL DINERO

Después de haber estudiado, en el capítulo anterior, la función de demanda de dinero, parece conveniente analizar por separado cada una de las variables que aparecen en la misma. En este capítulo estudiaremos la variable "dinero", en tanto que dejaremos para el próximo la relación que con la demanda del mismo tienen el tipo de interés, la renta y la riqueza, la tasa esperada de cambio de precios, etc.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es frecuente considerar como dinero a aquello que hace las funciones de dinero ("money is what money does"). Con esta definición que no define se evita el problema empírico de identificar qué es dinero, y se transmite su explicación a las funciones del dinero. Tradicionalmente se vienen considerando las siguientes:

a) Unidad de cuenta. El dinero soluciona el problema de la multiplicidad de los precios relativos, permitiendo usar una medida o patrón común para todos ellos. Así concebida, el dinero es un bien (existente en la realidad o no) que se toma como unidad de cuenta (lo cual implica que su precio es la unidad). La propiedad que distingue al dinero como unidad de cuenta es su homogeneidad.

b) Instrumento de cambio o medio de pago. El dinero es un bien intermedio, que permite superar las operaciones de trueque. Cualquier persona estará dispuesta a recibir dinero a cambio de un bien, no porque desee explícitamente tener dinero, sino porque sabe que podrá cambiarlo posteriormente por otros bienes. Así concebido, el dinero es un bien usado como medio de cambio, y la propiedad que lo distingue es su aceptación general, que se deriva más de la costumbre y de la confianza del público que de su propio valor en uso. Se diferencia

del dinero como unidad de cuenta en que para esta función no hace falta que exista físicamente una determinada unidad monetaria (no es infrecuente el cálculo en reales, en guineas, etc., unidades que ya no existen); no obstante, lo normal es que el dinero usado como medio de pago sea, a la vez, el usado como unidad de cuenta.

c) Depósito de valor. Como tal, el dinero permite demorar el gasto; es un almacén de valor, que se conserva para efectuar operaciones futuras. La propiedad que se aprecia en esta función del dinero es su liquidez, que se deriva a su vez de la constancia de su valor nominal y de la seguridad de su aceptación general. El dinero es el bien líquido por excelencia; los demás participan en mayor o menor medida de esta propiedad, según sean más o menos susceptibles de ser cambiados por dinero, con facilidad y rapidez y sin pérdida de su valor. Sin embargo, concebido como un depósito de valor, el dinero no es siempre el activo más idóneo, dado que, al cambiarlo por otros bienes, dicho valor varía de forma inversamente proporcional al precio de los mismos.

La teoría monetaria maneja un concepto de dinero al que atribuye esas propiedades. Pero no es este concepto el que aquí nos interesa, sino su "contrapartida empírica",¹ esto es, la delimitación de aquel conjunto de activos al cual convenga mejor el concepto de "dinero". Para ello, hemos de disponer de una lista de esos activos relevantes y también de un criterio idóneo para elegir el o los activos que deban llamarse dinero.

Los criterios propuestos son, fundamentalmente, dos: uno, que busca en el concepto teórico de dinero las notas esenciales del mismo, e intenta hallar en el mundo real una traducción única y perfecta de ese concepto teórico; otro, para el cual "la prueba es estrictamente pragmática: qué contrapartida es más útil para hacer previsiones sobre fenómenos observables con base en la teoría que uno acepta".² A su vez, el primer criterio da lugar a dos líneas de desarrollo, según se fije en la función de medio de pago del dinero o en la de depósito de valor.

1. M. Friedman y A. J. Schwartz, *Monetary Statistics of the United States. Estimates, Sources, Methods*, New York, National Bureau of Economic Research, 1970, p. 1.

2. *Id.*, p. 1. "La respuesta puede variar con el tiempo y lugar, y puede ser diferente según los fenómenos a predecir y también de acuerdo con la teoría aceptada. Cualquier respuesta es necesariamente provisional y sujeta a cambios, cuando se acumulen evidencias adicionales" (*Id.*, p. 1.; cfr. también p. 91).

Los activos relevantes

Los activos que se considera que pueden entrar a formar parte del "dinero" varían de un país a otro. En los Estados Unidos figuran, para Friedman y Schwartz:

"1. Efectivo (incluyendo moneda fraccionaria y, en principio, aunque no en la práctica, cheques de viajero de la American Express).

"2. Depósitos a la vista en bancos comerciales, excluidos los interbancarios.

"3. Depósitos a plazo en los bancos comerciales (incluyendo los pocos "stock savings banks" existentes), los cuales, desde 1961, deben subdividirse en: a) certificados de depósito negociables de gran cuantía, y b) otros depósitos a plazo.

"4. Depósitos en bancos mutuos de ahorro y en el sistema de Ahorro Postal.

"5. Participaciones en asociaciones de préstamo y ahorro (Savings and Loan Associations).

"6. Valor residual en metálico de las pólizas de seguro de vida (es decir, la cantidad que se puede retirar a la vista al cancelar una póliza).

"7. Bonos de ahorro gubernamentales de la serie E (es decir aquellos bonos del Gobierno redimibles a la vista por una cantidad previamente especificada."³

Distintas definiciones propuestas

Este conjunto de activos da lugar a diversas combinaciones de los mismos, de las que se derivan, principalmente, las siguientes definiciones de dinero.⁴

M_1 : Incluye la moneda y billetes fuera de la caja de los bancos⁵ más los depósitos a la vista susceptibles de ser retira-

3. *Id.*, pp. 148-149.

4. Históricamente la cuestión tiene un antecedente en la disputa entre la Banking y la Currency School. Aún cuando algunos autores, como Wicksell, prefirieron considerar como dinero sólo a los billetes y monedas (suponiendo que los depósitos sólo modificaban la velocidad de circulación de aquéllos), se impuso la consideración de los depósitos a la vista como dinero.

5. Con objeto de evitar la doble contabilización. No obstante, como Friedman y Schwartz hacen notar (*Monetary Statistics...*, op. cit., p. 82), si se usa la definición M_1 , y se resta toda la caja de los bancos, se sustrae también aquella porción que está respaldando los depósitos a plazo, lo cual es incorrecto.

dos mediante cheque,⁶ esto es, los activos 1 y 2 de la lista anterior. Éste es el criterio utilizado por Latané, Bronfenbrenner y Mayer, Feige, Teigen, etc.

M_2 : Incluye los tres primeros activos de la lista anterior, es decir, moneda y billetes fuera de la caja de los bancos, más todos los depósitos en los bancos comerciales (a la vista y a plazo), excluyendo los depósitos interbancarios. Es la definición propuesta por Friedman.

M_3 : Añade a la anterior los depósitos de ahorro,⁷ número 4 de la lista de activos relevantes, y, normalmente, también el número 5, participaciones en asociaciones de ahorro y préstamo (dando lugar a la definición M_4). Meltzer y Laidler efectuaron estimaciones con la definición M_3 ; otro partidario de la misma es McKinley;⁸ y de la M_4 , Lee.

Definiciones más amplias: Incluyen todos los componentes de la lista anterior, e incluso alguno más, como el crédito comercial.⁹ La característica común a todos esos activos es el ser

6. También para evitar la doble contabilización. Las cifras que se sustraen son los depósitos de unos bancos en otros, los del Gobierno y las partidas en proceso. Si se usan definiciones más amplias, hay que restar también los depósitos de las entidades cuyos pasivos se califiquen de dinero, en los bancos.

7. Los depósitos del Sistema de Ahorro Postal se retiran a la vista pero no mediante cheque; los de los bancos mutuos, también suelen cancelarse a la vista, en la práctica.

No se debe confundir la palabra "ahorro", tal como aquí se la utiliza, con la porción de renta no consumida, en el uso macroeconómico moderno; se trata de una denominación, atrayente para el público, de una forma de colocar el dinero, que puede ser un "ahorro" o no. El dinero, además, es un stock; el ahorro es un flujo.

8. G. W. McKinley, "The Federal Home Loan Bank System and the Control of Credit", *Jour. Finance*, 12 (septiembre de 1957), pp. 319-322.

9. Su inclusión la propone A. B. Laffer ("Trade Credit...", op. cit.), que utiliza la M_1 más la porción no utilizada del crédito comercial disponible, que define como "la capacidad adicional total del agregado de todas las entidades para adquirir bienes de los vendedores directamente, incurriendo en deudas" (p. 240). Su argumento es tanto teórico (el crédito comercial es un medio de pago aceptable, que no necesita transformarse en M_1 para utilizarse en las compras) como empírico (utiliza un sistema de ecuaciones simultáneas de oferta y demanda para contrastar su hipótesis). Concluye que el crédito comercial es buen sustituto de M_1 , y propone incluirlo en la definición de dinero. Sobre este tema volveremos más adelante, pero podemos adelantar ya una observación interesante: tanto el crédito comercial como las líneas de crédito no usadas, el derecho a girar en descubierto, etc., constituyen a la vez un activo y un pasivo del que lo disfruta.

medio de pago. Sin embargo los billetes de denominaciones elevadas (como los de 10.000 dólares en los Estados Unidos) rara vez pueden usarse directamente para financiar transacciones, sin ser convertidos en otros menores; otro tanto puede decirse del pago mediante cheque en establecimientos que no los aceptan. Además, cabe la transferencia de fondos de una cuenta de ahorro o a plazo en pago de transacciones. No parece, pues, que este argumento sea una línea sólida de avance.

En segundo lugar, si todos los activos que se usan para pagar transacciones (o sea, que son medio de pago) se deben considerar como dinero, los coches usados o los televisores antiguos que se dan en pago parcial de otros nuevos deberían ser considerados como dinero.

En tercer lugar, los depósitos a plazo y de ahorro se pueden utilizar también como medio de pago. De hecho, los bancos en los Estados Unidos han concedido siempre facilidades para retirar a la vista los depósitos a plazo, excepto durante y después de las grandes crisis bancarias; también en Inglaterra se pueden retirar esos depósitos mediante cheque, sin más condición que la pérdida de unos intereses.¹⁷ También los depósitos de ahorro y las participaciones en "Savings and Loan Associations" suelen poder retirarse a la vista, lo cual supone la posibilidad de su uso como medio de pago. E incluso los descubiertos en cuenta corriente, que sólo figuran en algunas definiciones muy amplias de dinero, son un medio de cambio, aunque no aparecen en la M_1 .

Hay también dudas sobre el uso como medio de pago de toda la cifra de efectivo y depósitos a la vista que se incluyen en M_1 . En los Estados Unidos, la porción de M_1 guardada por particulares supone unos dos meses de renta, cifra excesiva si sólo se guardase como medio de pago, esto es, para financiar transacciones. En fuertes hiperinflaciones, este volumen se ha reducido a uno o dos días de renta, lo cual hace suponer que ésta es la cuantía "imprescindible" como medio de pago; en inflaciones moderadas, dicha cifra se reduce a la mitad o a un tercio, respecto a la de la época de estabilidad de precios; ésta sería, pues, la cuantía "normal" para transacciones, que los particulares desean conservar para no tener dificultades. Por

17. Para Estados Unidos, cfr.: M. Friedman y A. J. Schwartz, *Monetary Statistics...*, op. cit., pp. 80-81; para Gran Bretaña, M. J. Artis, "Monetary Policy and Financial Intermediaries: The Hire Purchase Finance House", *Bull. Oxford Univ. Inst. Econ. Stat.*, 25 (febrero de 1963), p. 37.

otro lado las teorías de la demanda de dinero para transacciones (esto es, como medio de pago) inspiradas en la teoría de los stocks, hacen oscilar dicha demanda en los alrededores de la mitad de la renta del período de cobro (semana, mes, etc.), lo cual concuerda con lo anterior.

En resumen, pues, parece razonable admitir: a) que no sólo el efectivo y los depósitos a la vista se usan como medio de pago, y b) que no toda la cuantía de M_1 se demanda como medio de pago.

Veamos ahora, con más detalle, las aportaciones de cada uno de estos autores.

Pesek y Saving: el dinero como riqueza neta

Pesek y Saving utilizan el criterio de la "riqueza neta". El dinero añade riqueza a la comunidad, y todo medio de pago que añada riqueza neta a la comunidad será dinero. Por tanto, esto nos da un criterio para analizar si los distintos activos que pueden ser calificados de dinero lo son efectivamente o no.¹⁸

a) En el caso del dinero-mercancía (oro, plata, etc.), su consideración como riqueza es obvia. Los servicios del dinero, puestos de manifiesto al comparar una economía que lo use con otra de trueque, los obtienen los poseedores de dinero, y no se ven compensados por una corriente negativa por parte de los que no lo poseen. Por eso se incluye como riqueza.

¿Y no cabría considerar que el dinero-mercancía es una deuda, de forma que lo que es riqueza positiva para su poseedor lo sea negativamente para su emisor? Obviamente no; en caso contrario, todo bien producido sería una deuda del productor, y la riqueza de la comunidad sería nula.

El dinero tiene también la peculiaridad de que su valor no depende del número de unidades físicas del mismo, en tanto que los servicios que rinde dependen del precio del dinero: al aumentar éste (o sea, al reducirse el nivel general de precios) los servicios del dinero aumentan, sin necesidad de que aumente su cantidad física. Pesek y Saving concluyen, pues, que la demanda de dinero crea su propia oferta: al aumentar aquélla, crece el precio del dinero, y con él los servicios que constituyen su oferta.

18. Cfr.: *Money, Wealth...*, op. cit., cap. 3-9 y 14. El objeto primero del libro no es dar una nueva definición de dinero, sino presentar de forma más completa el efecto riqueza y su relación con la teoría monetaria.

b) Tratándose de dinero de curso forzoso, de contenido no pleno (inconvertible), las consideraciones anteriores no se ven modificadas. Simplemente, la producción de dinero no se efectúa en competencia perfecta, pero los servicios del dinero no se ven afectados por ello. Es más: hay motivos para pensar que la producción de dinero absorberá menos recursos que en el caso del dinero-mercancía, por lo que incluso cabe que la riqueza de la comunidad se vea incrementada. La materialidad del bien que sea dinero (piezas de metal o trozos de papel) no afecta al flujo de sus servicios, cuyo valor capitalizado constituye, precisamente, una parte de la riqueza de la comunidad.

c) El dinero bancario (depósitos a la vista que se pueden retirar mediante cheque y que no rinden interés) sigue siendo un medio de pago, cuyo único servicio es precisamente el de ser medio de pago, y entra en la definición de dinero, formando parte, como tal, de la riqueza de la comunidad. Si la producción de este dinero supone la detracción de recursos procedentes de otros sectores, el aumento de riqueza neta sería menor, pero esto sólo afecta al grado, no a la cualidad de riqueza y, por tanto, de dinero de los depósitos bancarios. Lo mismo ocurre con la exigencia de que los bancos mantengan ciertas reservas, etc.

¿No es una deuda el dinero bancario? Jurídicamente sí, pero no en la teoría monetaria o en la del capital, según estos autores, porque, como ya se ha dicho, el dinero bancario rinde unos servicios a los poseedores del mismo que no se ven compensados por flujos contrarios de los no poseedores ni de los emisores.¹⁹

d) Cuando el dinero bancario rinde un interés, los motivos para demandarlo son dos: como medio de pago, y como activo rentable. Y las rentas que devenga son dos: su interés y su servicio como medio de pago. El valor capitalizado de la segunda de estas rentas, como en apartados anteriores, constituye una riqueza, y por esta fracción los depósitos bancarios que rinden interés son dinero. Pero frente al flujo de interés cobrado por el depositante se halla el flujo contrario del interés pa-

19. La "cláusula de re-compra instantánea", como Pesek y Saving denominan a la obligación de convertir los depósitos en efectivo, no puede afectar a su carácter de riqueza neta, según sus autores. En definitiva, es un servicio más del dinero bancario (Patinkin, "Money and Wealth: A Review Article", *Jour. Econ. Lit.*, 7 (diciembre de 1969), p. 1150).

gado por el banco: así pues, la adición neta a la riqueza es cero, según Pesek y Saving. Por tanto, en los depósitos que devengan un interés hay que distinguir dos componentes: una que es dinero y otra que es deuda. La proporción de una y otra dependerá de la diferencia entre el tipo de interés del mercado y el devengado por el dinero bancario como deuda.

c) Los pasivos de intermediarios financieros no bancarios, que algunos autores proponen considerar como dinero, presentan la particularidad de no ser admitidos, legalmente, como medios de pago; por ello, su demanda por el público no se hace por tal motivo, sino simplemente porque tienen un rendimiento. No cumplen, pues, los requisitos exigidos por Pesek y Saving al dinero.

El libro que comentaremos, que está lleno de aportaciones sugestivas, ha dado lugar también a una gran cantidad de críticas,²⁰ que se centran, fundamentalmente, en las siguientes conclusiones de Pesek y Saving:

a) La distinción tajante entre los bancos como creadores de depósitos transferibles mediante cheque y como intermediarios que reciben fondos a un tipo de interés y los prestan a otro.

b) La consideración de los depósitos a la vista sin interés como dinero, frente a la de los depósitos con interés como deuda.

20. Cfr., principalmente: A. H. Meltzer, "Money, Intermediation and Growth", *Jour. Econ. Lit.*, 7 (marzo de 1969), pp. 33-34; D. Laidler, "The Definition of Money. Theoretical and Empirical Problems", *Jour. Mon. Cred. Banking*, 1 (agosto de 1969); H. G. Johnson, "Pesek and Saving's Theory of Money and Wealth", *Jour. Mon. Cred. Banking*, 1 (agosto de 1969); Ibid., "Inside Money, Outside Money, Income, Wealth and Welfare in Monetary Theory", *Jour. Mon. Cred. Banking*, 1 (febrero de 1969); Id., "Problems of Efficiency and Monetary Management", *Jour. Pol. Econ.*, 76 (septiembre de 1968); Id., "Recent Developments in Monetary Theory: A Commentary", en D. R. Croome y H. G. Johnson, eds., *Money in Britain, 1959-1969*, London Oxford University Press, 1970, pp. 83-114; M. Friedman y A. J. Schwartz, "The Definition of Money: Net Wealth and Neutrality", *Jour. Mon. Cred. Banking*, 1 (febrero de 1969), pp. 1-15; Id., *Monetary Statistics...*, op. cit., cap. 3; D. Patinkin, "Money and Wealth: A Review Article", *Jour. Econ. Lit.*, 7 (diciembre de 1969), pp. 1140-1160; W. L. Smith, "On Some Current Issues in Monetary Economics: An Interpretation", *Jour. Econ. Lit.*, 8 (septiembre de 1970), pp. 767-782; S. Ahmad, "Is Money Net Wealth?", *Oxford Econ. Papers*, 22 (noviembre de 1970), pp. 357-361; A. L. Marty, "Inside Money, Outside Money, and the Wealth Effect: A Review Article", *Jour. Mon. Cred. Banking*, 1 (febrero de 1969); etc.

c) La conclusión de que los depósitos a la vista con interés son dinero y deuda a la vez, y que cuando el tipo de interés crece, aproximándose al de mercado, dichos depósitos van perdiendo su carácter de dinero.

d) La definición de dinero que de ahí se deduce: activos que no son deuda, usados como medio de pago.

Pesek y Saving suponen que el dinero se demanda exclusivamente como medio de pago, y que los servicios que de esa función se derivan son los únicos que justifican su demanda. Cuando hay otro servicio (p. ej., un rendimiento o interés), se demanda el activo en cuestión por dicho servicio, y deja de demandarse como dinero. Obviamente, Pesek y Saving olvidan aquí otros servicios del dinero (incluyendo la sensación de seguridad que da su posesión, el prestigio social, etc.) que deben ser considerados, aunque no son exclusivos de este bien, y que no son ni medio de pago ni interés bancario.

El argumento que utilizan esos autores (pp. 105 y ss.) para no considerar como dinero los depósitos que devengan interés es el siguiente: según Keynes, "el rendimiento total esperado de la propiedad de un activo es igual a su rendimiento monetario..., más su prima de liquidez".²¹ En equilibrio, este rendimiento total será igual al de los demás activos. Pesek y Saving argumentan, a raíz de esto, que el grado en que un activo será dinero dependerá de la diferencia entre el tipo de interés que se paga por él y el tipo de mercado. Ahora bien: el que ambos tipos no coincidan puede ser debido a otros servicios, distintos de los de medio de pago y del interés, que preste el activo en cuestión. Pesek y Saving citan, por ejemplo, tres servicios de las participaciones en las "Savings and Loan Associations", que justifican el que el interés que pagan sea inferior al de mercado:

1) Dicha participación es convertible a la par; no tiene, pues, "riesgo del tipo de interés". 2) La colocación de fondos en esas Asociaciones evita inconvenientes y gastos de la colocación directa (averiguar la solvencia del prestatario, etc.). 3) La ventaja de la no indivisibilidad de la cuantía depositada en forma de dicho activo.²² "Ahora bien: estos tres servicios puede interpretarse que son, precisamente, los que asignan a los depósitos de ahorro sus caracteres de dinero; por tanto, se puede decir que la diferencia de intereses que mide el valor de estos

21. *The General Theory...*, op. cit. p. 226.

22. *Money, Wealth...*, op. cit., pp. 121-122.

servicios representa la prima de liquidez de los depósitos de ahorro, esto es, su grado de dinerabilidad".²³

La consideración de los depósitos sin interés como riqueza neta procede de la existencia de un poder de monopolio en manos de los bancos. Pesek y Saving hacen notar que el disfrute de ese monopolio se traducirá en un aumento del valor de las acciones de esas entidades, y que ése es el aumento de riqueza neta que les autoriza a llamar dinero a los depósitos; por tanto, si los intereses pagados en libre competencia anulan ese beneficio, no habrá aumento de riqueza neta ni, en consecuencia, producción de dinero.

23. D. Patinkin, "Money and Wealth...", op. cit., p. 1157. La posible respuesta de Pesek y Saving a esta crítica ("no vemos que el producto de esas asociaciones sirva como medio de pago, como dinero", p. 122) vuelve a hacer referencia a la negativa "a priori" de considerar como dinero algo que no sirva directamente como medio de pago, aun cuando sea un sustitutivo próximo del mismo. Como Patinkin (p. 1157) hace notar, los depósitos a plazo y de ahorro se excluyen del dinero por definición: es innecesaria, pues, toda la demostración de Pesek y Saving que, en definitiva, recae en este "a priori".

La crítica de Friedman y Schwartz ("The Definition of Money"..., op. cit.; *Monetary Statistics...*, op. cit., pp. 115-116) a este extremo es algo diferente. "Es enteramente válido ver el dólar, como ellos (Pesek y Saving) lo ven, proporcionando dos productos conjuntos, que podemos llamar "dinerabilidad" y "pago de intereses", de manera similar a una casa alquilada que puede proporcionar los productos conjuntos de protección contra los elementos y una vista. Es enteramente válido ver el coste de retener un dólar de depósito como igual a la "tasa de interés de mercado", y dividir ese coste en dos partes, una devengada por el "pago de intereses" (igual al interés recibido del depósito) y otra pagada por su "dinerabilidad" (igual a la diferencia entre la tasa de interés de mercado y la tasa recibida...). Pero Pesek y Saving van más allá... Si la tasa recibida (como interés del depósito) es igual a la de mercado, sostienen que el dinero-deuda consiste en cero centavos de dinero y un dólar de deuda. Esto es como decir, en el caso de la vivienda, que si el alquiler de una casa con una vista es igual al de una casa sin vista, no hay vista... La vista puede ser un bien "libre", pero será un bien... Un "dólar" de depósitos puede contener perfectamente un "dólar" de pago de intereses y simultáneamente un "dólar" de dinerabilidad, aunque el precio de alquiler del "dólar" de dinerabilidad sea cero. Hemos visto que la vista y la protección son dos dimensiones económicas de la casa que no pueden ser sumadas, aunque sí pueden serlo los valores atribuidos a ellas. Igualmente, el "dólar" de dinerabilidad y el "dólar" de pago de intereses pueden ser dos dimensiones del "dólar" de depósitos que no pueden ser sumadas, aunque pueden serlo los valores atribuidos a ellos". Friedman y Schwartz ven esto como "otra manifestación de la confusión de precio y cantidad en el análisis de Pesek y Saving", "una confusión que se ve alentada por el uso de un "dólar" (o una misma unidad) para describir tanto el precio como la cantidad de dinero" (pp. 115 y 114).

fusión entre precio del dinero (que será la inversa del nivel general de precios) y coste de oportunidad de guardarlo (el tipo de interés). El hecho de que éste se anule para los demandantes de dinero al pagar intereses por los depósitos a la vista no implica que el precio del dinero se anule también (es decir, que el nivel de precios se haga infinito), que es lo que Pesek y Saving argumentan para explicar que el pago de intereses a nivel de mercado (coste de oportunidad nulo) hace desaparecer su papel como dinero (lo cual implicaría la ausencia de todo límite a la creación de crédito). No se debe confundir el precio del flujo de dinero (el interés neto) con el precio de una unidad de su stock (la inversa del nivel general de precios).²⁸

Newlyn y Yeager: neutralidad

Estos autores parten también de la consideración apriorística de que el dinero es un medio de pago y sólo un medio de pago. Con palabras de Newlyn,²⁹ "la función esencial, cuyo cumplimiento nos permite identificar el dinero, es muy sencilla: es la de actuar como medio de cambio... El dinero se usa también como almacén de valor en una medida mucho mayor que la necesaria para su función de cambio... La función del dinero como activo es de importancia crucial en la teoría monetaria, pero el cumplimiento de esta función no es necesario para una definición del dinero... Otras dos funciones son cumplidas también por el dinero, la de actuar como unidad de cuenta y como estándar de pagos diferidos. Ninguna de las dos es una condición necesaria o suficiente".

De acuerdo con esta concepción, sólo el efectivo y los depósitos a la vista serán dinero; los demás serán, en todo caso, "cuasi-dineros", que son "aquellos activos que, aunque no se distinguen del dinero como activo, no funcionan generalmente como medio de cambio".³⁰

Ahora bien, ¿cómo saber si un activo es medio de pago? Newlyn responde: "la característica significativa de un medio de pago es que la propiedad del mismo por un individuo au-

28. Véase el desarrollo de esto en H. G. Johnson, "Problems of Efficiency...", *op. cit.*; "Pesek and Saving's...", *op. cit.* El coste de oportunidad del dinero determina, entre otros factores, su demanda; el precio del dinero viene determinado por la oferta (nominal) y la demanda (real) del mismo.

29. *The Theory of Money*, *op. cit.*, pp. 1-2.

30. *Id.*, p. 6.

menta o disminuye como resultado de alguna diferencia entre los cobros y pagos de dicho sujeto, sin alterar su agregado y sin tener ningún efecto sobre el mercado de préstamos".³¹

En esto consiste, precisamente, la "neutralidad" del dinero, que le permite identificar si sirve como medio de pago o no: en que no afecta al mercado de préstamos. Cuando al efectuar un pago con un activo financiero, la cantidad agregada de éste se reduce, o se modifica su precio, no debe considerarse como dinero. Si se paga con moneda, por ejemplo, ésta "cambia de manos físicamente para hacer los pagos, y esto no implica repercusión alguna en la economía".³² Otro tanto se puede decir de los depósitos bancarios,³³ pero no de otros activos. Por ejemplo, si se desea pagar mediante un bono, sólo en el caso extremo de que el que va a cobrar desee tener un bono lo aceptará sin más; lo normal es que ese bono se venda a cambio de "dinero": éste cambia de manos, y su cuantía y su precio no se ven afectados, pero la venta reduce el precio del bono: luego éste no es dinero, porque no es neutral (el mercado de préstamos se ve afectado por la baja del precio del bono). Si se trata de un depósito de ahorro, que nadie desea retener por sí solo (al no ser, según Newlyn y Yeager, medio de pago, que se desea por sí mismo), se convierte ese depósito en "dinero", con lo que dicho depósito desaparece de la circulación: su cuantía disminuye, en conjunto: luego no es neutral.³⁴

El criterio de neutralidad se basa en una hipótesis que, de no cumplirse, da al traste con él. Si el público está dispuesto siempre a guardar dinero, pero no cuasi-dineros, tienen razón Newlyn y Yeager. Si por el contrario, la anulación de un depó-

31. *Id.*, p. 9. En "The Supply of Money...", *op. cit.*, p. 339 dice: "son dinero aquellos activos de los cuáles pueden disponer sus poseedores, de modo que produzcan un incremento del gasto agregado sin una disminución en su agregado ni un incremento de la demanda en el mercado de préstamos, en relación con la oferta".

Newlyn reconoce (p. 9) que, "a causa de los arreglos institucionales en el Reino Unido, esta propiedad es poseída por el total de depósitos (a la vista y a plazo)".

32. "The Supply of Money...", *op. cit.*, p. 335.

33. *Id.*, p. 339.

34. El criterio del "coste de transacción" es similar al del medio de cambio. El dinero es el activo que tiene el coste de transacción más bajo (incluso el de tiempo y dificultades), por definición. Los cuasi-dineros, pues, no son aceptados por el público, si no tiene un incentivo para ello (p. ej., el pago de un interés). Cfr.: L. B. Yeager, "Essential Properties...", *op. cit.*, pp. 66-67.

stock; admite una interpretación meramente cualitativa, aunque se dice también que es susceptible de medición. No se da ninguna estimación de la misma, pero se distingue del dinero,⁴² al que el Informe parece medir con un criterio similar al M_2 . En todo caso, los límites de los conceptos de dinero y liquidez no son precisos y, por supuesto, son cambiantes en el tiempo y en el espacio.⁴³

Si la liquidez sustituye al dinero como variable relevante en la teoría, el crédito vienen a ser la variable de política a la que hay que prestar atención. Ello se debe a que el crédito se origina por la creación de estos activos que sustituyen al dinero.

Implicaciones de este punto de vista

Resulta por tanto: 1) que el dinero es similar a los cuasi-dineros; 2) que el proceso de creación de liquidez es similar al de creación de dinero y que los intermediarios no bancarios son similares a los bancos, en cuanto creadores de liquidez; 3) que la existencia de buenos sustitutivos del dinero hace inestable la función de demanda de éste; 4) que, por tanto, resulta irrelevante el control de la oferta monetaria. Veamos con más detalle estos puntos.

1. Confusión entre dinero y cuasi-dineros. Los motivos de esta confusión son básicamente cinco:⁴⁴

de una serie indefinidamente amplia de instituciones financieras" (párrafo 394). Nótese que aquí hablamos de la "liquidez" como conjunto de activos, no como propiedad del dinero.

42. No obstante, R. F. Harrod la identifica con el concepto keynesiano de dinero (véase su "Review" del Informe Radcliffe en *Westminster Bank Review*, noviembre de 1959).

43. Los autores de este grupo incluyen en la liquidez, además de los cuasi-dineros, un par de componentes de la demanda de dinero que, en terminología poskeynesiana, formarían parte de los saldos "ociosos": las reservas para impuestos y los beneficios no distribuidos. Los motivos para la demanda de dinero por estos conceptos no parecen muy claros, y, en todo caso se trata de fondos muy sensibles al tipo de interés: una variación de éste puede liberarlos en un momento dado, viniendo a sumarse a los otros componentes de la liquidez, haciendo altamente inestable la velocidad de circulación del dinero.

44. Estos argumentos están tomados de Pesek y Saving (*Money, Wealth...*, *op. cit.*) que los critican de acuerdo con su criterio, también apriorístico, que hemos rechazado anteriormente. La aceptación de los pasivos

- a) Tanto el dinero como sus sustitutivos afectan a la demanda agregada y al nivel general de precios.
 - b) Tanto el dinero como sus sustitutivos son depósitos de valor, y cumplen, en este sentido, una misma función.
 - c) Tanto el dinero como sus sustitutivos tienen un valor nominal definido.
 - d) El dinero es una deuda que no devenga intereses; los sustitutivos del dinero son también deudas, que devengan intereses. Luego el dinero es un caso límite de deuda sin interés, y hay que computar como tal a todos los activos que supongan una deuda.⁴⁵
 - e) Tanto el dinero como los otros sustitutivos no tienen un valor intrínseco; por tanto, no se pueden diferenciar.
2. El proceso de creación del dinero y de los cuasi-dineros, y la no diferenciación esencial entre bancos e intermediarios financieros no bancarios.

Si no existe una diferencia esencial entre el dinero y sus sustitutivos, el hecho de que haya entidades que sólo creen el primero, y otras que sólo creen los segundos, no resulta relevante: todas serán similares. Si lo que caracteriza al dinero es su condición de activo, el hecho de que el pasivo de una entidad sirva al público como medio de pago, además de como activo, no autoriza a diferenciarlo del de otra, que tendrá también alguna peculiaridad que lo distinguirá de los demás. Gurley y Shaw diferencian el dinero externo del interno.⁴⁶

de intermediarios financieros no bancarios como dinero no es, "a priori", falsa; hay que atenerse a los hechos. Volveremos más adelante sobre ello, aunque podemos adelantar que los autores del grupo que nos ocupa construyen detalladas y profundas teorías, pero no presentan acerca de ellas sino evidencias dispersas, contradichas por otros muchos trabajos empíricos más completos (Cfr.: K. Brunner, "Yale and Money", *op. cit.*, pp. 169 y 172-173).

45. Cfr.: James Tobin, "Commercial Banks as Creators of 'Money'", en Deane Carson, ed., *Banking and Monetary Studies*, Homewood, Ill., Irvin, 1963, p. 415.

46. Otras denominaciones del dinero externo son: "deuda del Gobierno a la vista" (Tobin), "dinero de pleno contenido" o "high powered money" (Friedman, Schwartz, Cagan), "base monetaria" (Brunner, Meltzer), "base-fuente" (Jordan, Andersen), y "dinero" (I. Fisher). Al dinero interno muchos autores lo llaman, simplemente, "depósitos" o "dinero bancario". A la suma de ambos, I. Fisher la llama "medios circulantes".

El primero es creado como contrapartida de una deuda de la comunidad (p. ej., la moneda producida por el Gobierno). El segundo se genera por un endeudamiento del sector privado (así, cuando una empresa recibe un crédito de un banco, éste crea un depósito). El dinero interno, es, pues, el pasivo de una entidad creado al recibir ésta un activo financiero. Para Gurley y Shaw, el hecho de que este activo financiero sea una deuda de los particulares y empresas (como ocurre con los bancos) o de otro intermediario financiero (como ocurre con los no bancarios, que reciben depósitos de bancos como activo, esto es, que forman sus reservas con otras formas de dinero interno) no es relevante.

De manera similar, el hecho de que los bancos puedan desatar un proceso de creación múltiple de dinero no resulta diferenciador, para Gurley y Shaw, ya que los intermediarios no bancarios pueden llevar a cabo también un proceso de creación múltiple de crédito. He aquí su razonamiento: los bancos crean una peseta de pasivo por cada peseta de activo que reciben; otro tanto hacen los intermediarios no bancarios. Si decimos que los bancos tienen un proceso multiplicador, es porque nos fijamos en la proporción de sus pasivos respecto de un activo concreto (que constituye sus reservas); en este sentido, también se puede hablar de ese proceso multiplicador en los otros intermediarios, si comparamos sus pasivos con alguna de las partidas de su activo. En definitiva, los bancos pueden crear dinero porque deben guardar una porción de sus depósitos en reservas; los intermediarios financieros pueden hacerlo también, si se establece (legal o voluntariamente) algún requisito de reserva para ellos. Nótese bien que lo que los intermediarios no bancarios crean no es dinero, sino un sustituto del mismo: en definitiva, el proceso multiplicador aplicado a ellos es del crédito, no del dinero. De ahí la importancia atribuida por estos autores al crédito, que en el caso de los bancos generará la creación de su pasivo peculiar (depósitos) y en el de los otros intermediarios, la de los suyos, también peculiares.⁴⁷

47. El más típico representante de esta postura es R. S. Sayers ("Monetary Thought and Monetary Policy in England", *Econ. Jour.*, 70 (diciembre de 1960), pp. 710-724; Id., "El Informe Radcliffe y la política monetaria actual", *Revista de Economía Política* (mayo de 1963), pp. 36-55). También merecen mención los trabajos de John G. Gurley ("Liquidity and Financial Institutions in the Postwar Economy", en Joint Economic Committee, *Studies*

Los bancos y esos otros intermediarios, pues, no difieren en nada esencial, según esta postura, sino sólo en detalles incidentales, como la existencia o no de requisitos de reserva, de techos a los tipos de interés, etc., y, en definitiva, en la presencia de un cierto monopolio en los bancos, que no se da (por lo menos en la misma medida) en otras entidades.⁴⁸

La tesis de la no diferenciación esencial entre bancos y otros intermediarios financieros se complementa con la de que el crecimiento de éstos detiene o merma el de aquéllos. Según Gurley y Shaw, dado el volumen de renta, si los pasivos de los intermediarios financieros no bancarios resultan más atractivos

of Employment, Growth, and Price Level, Washington, Government Printing Office, 1960; Id., "The Radcliffe Report and Evidence", *Am. Econ. Rev.*, 50 (septiembre de 1960), pp. 672-700; Id., "Financial Institutions in the Saving-Investment Process", *Proceedings of the 1959 Conference on Saving and Residential Financing*, The U. S. Saving and Loan League, 1959, pp. 12-28) y de J. G. Gurley y Edward S. Shaw ("Financial Aspects of Economic Development", *Am. Econ. Rev.*, 45 (septiembre de 1955), pp. 515-538; Id., "Financial Intermediaries and the Saving-Investment Process", *Jour. Finance*, 11 (mayo de 1956), pp. 257-278; Id., *Money in a Theory of Finance*, Washington, The Brookings Institution, 1960; Id., "The Growth of Debt and Money in the United States, 1800-1950: A Suggested Interpretation", *Rev. Econ. Stat.*, 39 (agosto de 1957), pp. 250-262); el libro de K. E. Boulding, *Economic Analysis. Macroeconomics*, 4 th. ed., New York, Harper & Row, 1966, pp. 71-72; el modelo econométrico de la Brookings Institution (J. S. Duesenberry et al., *The Brookings Quarterly Econometric Model of the United States*, Chicago, Rand McNally, 1965), el informe del comité Radcliffe (*op. cit.*) y la obra de R. W. Goldsmith (*Financial Intermediaries in the American Economy Since 1900*, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1958).

48. La tesis de la no diferenciación esencial entre bancos e intermediarios no bancarios se puede ver en J. G. Gurley y E. S. Shaw, "Financial Aspects of Economic Development", *op. cit.*; J. Tobin, "Commercial Banks as Creators of Money", *op. cit.*; J. Tobin y W. C. Brainard, "Financial Intermediaries and the Effectiveness of Monetary Controls", *op. cit.*; L. E. Cramley y S. B. Chase, "Time Deposits in Monetary Analysis", *Fed. Reserve Bull.*, (octubre de 1965); etc. Para una ampliación y defensa de la postura de la "nueva visión", cfr.: J. H. Wood, "Two Notes on the Uniqueness of Commercial Banks", *Jour. Finance*, 25 (marzo de 1970).

Buena parte del énfasis en la similitud del dinero con sus sustitutos, y de los bancos con los otros intermediarios financieros obedece, a una justificada reacción ante el olvido histórico del papel de éstos, reacción que ha llevado a una sobrestimación de los mismos, que más recientemente se ha moderado ya bastante. Cfr.: A. P. Lerner, "Financial Institutions and Monetary Policy: Discussion", *Am. Econ. Rev. Proc.* 53 (mayo de 1963), p. 404; D. R. Croome, "The Radcliffe Report and Post-Radcliffe Monetary Development", *The Banker* (diciembre de 1969), p. 1275.

para el público de lo que lo eran en el pasado, se reducirá la demanda de dinero: ante esto, los bancos tienen dos posturas, principalmente: intentar que el público absorba de nuevo el exceso de oferta de dinero (para lo cual han de pagar mayores intereses sobre sus depósitos, lo cual reduce la rentabilidad de los bancos), o reducir la cantidad de dinero (disminuyendo sus activos y, por tanto, su peso en el sistema financiero). Además, Tobin y Brainard ven en los intermediarios un nuevo eslabón de la cadena que empezaron los bancos centrales, creando billetes que sustituyesen a la moneda metálica, y que siguieron los bancos comerciales, creando depósitos como sustitutivos de los billetes del banco central.⁴⁹

3. La inestabilidad de la función de demanda de dinero debida a la existencia de buenos sustitutivos del mismo.

49. Las críticas a la confusión entre dinero estrictamente definido y pasivos de intermediarios financieros no bancarios y entre bancos y dichos intermediarios, han sido muy variadas. La de los autores que defienden el criterio del "medio de cambio", ha corrido a cargo de Leland B. Yeager ("Essential Properties...", *op. cit.*), centrándose fundamentalmente en la asimetría en el comportamiento de los sujetos (que siempre estarán dispuestos a retener dinero, pero no otros activos financieros). También adoptan una postura apriorística P. F. Smith ("The Concepts of Money and Commercial Banks", *Jour. Finance*, 21, diciembre de 1966) y J. Aschheim ("Commercial Bank Uniqueness", *Jour. Pol. Econ.*, 78, marzo de 1970), que ponen énfasis en que los pasivos de esos intermediarios no son medio de pago y, por tanto, son radicalmente distintos del dinero. Otros usan criterios empíricos, tanto, son radicalmente distintos del dinero. Otros usan criterios empíricos, más o menos completos: así J. M. Guttentag y R. Lindsay ("The Uniqueness of Commercial Banks", *Jour. Pol. Econ.*, 76 (octubre de 1968), pp. 991-1014) argumentan que las reservas de los bancos tienen un impacto mayor y son fuente de una inestabilidad potencial mayor, debido a que sus pasivos son utilizados como reserva propia por los otros intermediarios. Otra crítica aduce que los pasivos de los bancos no forman parte de la renta, sino, en todo caso, la crean (en el sentido de que un aumento de los depósitos da lugar a una mayor renta monetaria), en tanto que los de los otros intermediarios dependen de ella, en cuanto que suelen ser una porción del ahorro. En relación con esta tesis, cfr. la de J. M. Culbertson ("Intermediaries and Monetary Theory: A Criticism of the Gurley-Shaw Theory", *Am. Econ. Rev.* 48 (mayo de 1958), pp. 119-132), según el cual los bancos no son intermediarios financieros, ya que la cantidad ahorrada que va a parar a ellos vuelve a estar disponible para el gasto (a través del crédito) exactamente igual que la porción dedicada al consumo. En el mismo sentido, cfr.: W. L. Smith, "Effects of Financial Intermediaries on Velocity" en *Joint Economic Committee Employment, Growth and Price Level. Staff Report*, Washington, Government Printing Office, 1959; reproducido en N. F. Keiser, ed., *Readings in Macroeconomics*, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1970, p. 165.

Hay dos posturas básicas acerca de la existencia de buenos sustitutivos del dinero: la monetarista y la poskeynesiana. La primera supone que no existe ningún bien que sea un sustituto particularmente próximo del dinero, o mejor, que toda la gama de activos (incluyendo los bienes reales y servicios) compite en pie de igualdad cuando se trata de sustituir al dinero. Por tanto, ninguno de los rendimientos (explícitos o implícitos) de los diversos activos resultará particularmente relevante en la función de demanda de dinero; ésta, pues, será una función estable de las variables que la determinan. Por otro lado, un exceso de la oferta de dinero sobre la demanda se transmite prontamente a toda la gama de activos, y ejerce efectos definidos sobre cada uno de ellos, incluyendo el gasto en consumo e inversión y, por tanto, sobre la renta nominal.

Por el contrario, los autores de tendencia poskeynesiana suponen que hay un grupo limitado y definido de activos que son buenos sustitutivos del dinero. En consecuencia, sus elasticidades cruzadas (y, en particular, la elasticidad de la demanda de dinero respecto de los rendimientos de dichos sustitutivos) serán altas en cifras absolutas. Pequeños cambios en dichos rendimientos tendrán, por tanto, efectos grandes sobre la demanda de dinero; ésta resultará poco estable. Por último, un aumento de la oferta monetaria respecto de la demanda producirá un reajuste de la cartera de sustitutivos, que apenas permitirá la transmisión de efectos directos sobre los no sustitutivos; el cambio en los rendimientos de aquéllos que tal reajuste provocará modificará la demanda de dinero, acoplándola rápida y casi completamente a la oferta, y minimizando así el efecto que el desequilibrio inicial pueda tener, de manera directa, sobre renta y precios.

Aunque este tema forma parte de la postura de los autores que nos ocupan (partidarios del criterio de la liquidez para definir al dinero), la solución del mismo es empírica. Sus manifestaciones son el grado de sustituibilidad entre dinero y cuasi-dineros, la elasticidad-interés de la demanda de dinero, la estabilidad de esta función y la existencia de relaciones directas entre cambios en la masa monetaria y cambios en la renta nominal. De todas ellas nos ocuparemos más adelante.

4. El control de la oferta monetaria como variable clave.

Según hemos visto, los defensores de la existencia de un cierto número de activos financieros buenos sustitutivos del dinero opinan que la oferta monetaria no es la variable rele-

CRITERIOS EMPÍRICOS

“Concluimos que la definición de dinero se ha de ver no con base en los principios, sino en su utilidad para organizar nuestro conocimiento de las relaciones económicas. ‘Dinero’ es aquello que escogemos para asignarle una cifra por operaciones especificadas; no es algo cuya existencia ha de ser descubierta, como el continente americano; es un intento de construcción científica, que hay que intentar, como la de longitud o la de temperatura o la de fuerza en física.”⁵² “La selección ha de verse como una hipótesis empírica que afirme que una definición particular será más conveniente para un propósito concreto, porque la magnitud basada en la definición da lugar a una relación más consistente y regular con otras variables relevantes para ese propósito, respecto de otras magnitudes alternativas de la misma clase general.”⁵³

De estas afirmaciones se puede deducir en qué consiste el criterio empírico de definición del dinero. Se trata de un criterio pragmático, que no intenta hallar definiciones valederas para todos los lugares y ocasiones, sino limitadas a un propósito concreto, de forma que es admisible que, por ejemplo, para establecer la función de demanda de dinero, la definición de éste deba ser una, en tanto que para analizar el impacto de los cambios de la masa monetaria sobre la balanza de pagos, la definición idónea sea otra. Por tanto, “su contenido particular puede ser diferente de un lugar a otro y de un momento a otro”.⁵⁴

La identificación del conjunto de activos que se han de considerar como dinero en un momento determinado se hace de acuerdo con la relación que haya entre los cambios en esos activos y los cambios en otras variables. El criterio utilizado en este caso es el del poder de predicción: aceptaremos como definición de dinero para un problema determinado aquella que sirva mejor para explicar y predecir las conclusiones del mismo.⁵⁵ Obviamente, hace falta una teoría previa que nos indique qué magnitudes se relacionan con la que llamamos “dinero”

52. M. Friedman y A. J. Schwartz, *Monetary Statistics...*, op. cit., p. 137.

53. *Id.*, p. 91.

54. *Id.*, p. 90.

55. Ésta es una peculiaridad de la metodología friedmaniana, como se pone de manifiesto en “La metodología de la economía positiva”, op. cit.

y por qué; nunca ha sido una buena actitud la de efectuar correlaciones estadísticas entre variables al azar, en busca del mayor coeficiente de correlación. El criterio del poder de predicción dista mucho del pragmatismo de los “hechos sin teoría”.

El criterio de Friedman y Schwartz

Por ejemplo, el criterio seguido por Friedman y Schwartz⁵⁶ para la identificación del concepto de dinero más adecuado se basa en los siguientes puntos: “Las consideraciones estadísticas aconsejaban evitar, cuando fuese posible, la subdivisión de los pasivos de instituciones individuales.⁵⁷ Recomendaciones históricas aconsejaban poner énfasis en la homogeneidad en la demanda más que en la oferta.⁵⁸ Consideraciones teóricas recomendaban combinar partidas que son, bien casi perfectos sustitutos en la demanda, o bien, alternativamente casi perfectos sustitutos en la oferta a tasas fijas de cambio, incluso aunque puedan ser complementarios en la demanda.”⁵⁹ Qué grado de

56. *Monetary Statistics...*, op. cit., pp. 145-146. Este resumen va precedido de un detallado análisis de los factores que determinan la decisión sobre qué concepto de dinero es el más adecuado, factores que son “la disposición de cifras para un período suficientemente largo y para unidades de tiempo suficientemente breves”, “el desarrollo de la teoría de acuerdo con la cual haya que interpretar los datos empíricos” y “las dificultades y problemas que han ido surgiendo al analizar la experiencia con la ayuda de la teoría y al mejorar la teoría con la ayuda de la experiencia” (pp. 137-138).

57. Esto se debe a que esa subdivisión supone una cierta arbitrariedad, como por ejemplo, en la distinción entre depósitos a la vista y a plazo, en los bancos norteamericanos, antes de 1914.

58. Los factores e instituciones del lado de la oferta varían mucho de país a país y de una época a otra. “Por tanto, hemos tenido que poner énfasis en la demanda y buscar una definición de dinero que llegue a tener, en la medida de lo posible, el mismo significado para los tenedores de saldos monetarios a lo largo de todo el período de nuestro estudio” (*Id.*, p. 139).

59. Adoptado el enfoque de la demanda, la sustituibilidad en ésta resulta obvia; en cuanto a la sustituibilidad en la oferta, lo es también si consideramos que, por ejemplo, un billete de 1.000 pesetas y uno de 100 no son perfectos sustitutos desde el punto de vista de la demanda, aunque sí lo son para el emisor. “Y resulta obvio que podemos tratar la cantidad total de billetes como una sola magnitud, del lado de la demanda, sin prestar mucha atención a sus diferentes denominaciones. La razón es que hay una elasticidad de sustitución casi perfecta de las diferentes denominaciones en la oferta a tasas fijas de cambio, y, por tanto, los poseedores de dinero pueden ajustar la composición de sus saldos de billetes sin efectos colaterales o con efectos pequeños” (*Id.*, p. 143).

sustituibilidad, en la demanda o en la oferta, es suficiente para justificar tratarlo como "casi perfecto" no puede ser decidido por un empirismo casual o por consideraciones cualitativas. Estas pueden ser guías para la investigación de alternativas posibles, pero la prueba final es cómo nos permite una definición 'predecir más fácil y precisamente las consecuencias de un cambio en las condiciones de la oferta o demanda de dinero para variables económicas importantes'."

De todo lo anterior, aplicado a las cifras disponibles para la economía norteamericana de 1867 a 1968, Friedman y Schwartz concluyen que la definición de dinero idónea es la M_2 ,⁶⁰ después de "un examen histórico del significado de los depósitos a la vista y a plazo en los Estados Unidos y de los factores que producen alteraciones en sus magnitudes relativas".⁶¹ Esto implica que M_2 fue, para todo el período considerado, un total más homogéneo que cualquier otra definición de dinero, desde el punto de vista del público (aunque no necesariamente para cada uno de los períodos).⁶²

Friedman ha utilizado en todos sus estudios la definición M_2 citada, y ha encontrado evidencias adicionales acerca de su mayor validez. En un trabajo con Meiselman,⁶³ supusieron que los cambios en la cantidad de dinero se transmitirían al gasto y a la renta, porque todos los demás bienes serían, en definitiva, buenos sustitutivos del dinero, sin que unos lo fueran

60. Véase el desarrollo de esto en *Id.*, cap. 4.

61. *Id.*, p. 147.

62. Friedman y Schwartz (*Id.*, p. 178) hacen notar que, para después de la segunda guerra mundial, hay algunas evidencias (que ellos consideran insuficientes) de que habría que usar una definición más amplia, incluyendo depósitos de ahorro y participaciones en compañías de ahorro y préstamo. D. Laidler ("The Definition of Money", *op. cit.*, pp. 517-523) acepta plenamente este punto de vista, y propugna una definición como la M_3 o la M_4 . También G. G. Kaufman ("More on an Empirical Definition of Money", *Am. Econ. Rev.*, 59, marzo de 1969) se inclinó por el uso de definiciones más amplias en la década de los 60 que en la de los 50. Por otro lado R. H. Timberlake y J. Forston ("Time Deposits in the Definition of Money", *Am. Econ. Rev.*, 57 (marzo de 1967), pp. 190-194) sostienen que en el período 1933-38, en los Estados Unidos, la M_3 resultó más adecuada, pues el bajo rendimiento de los depósitos a plazo y la falta de confianza en los bancos aumentaron la sustituibilidad de dichos depósitos de ahorro respecto de los a la vista.

63. M. Friedman y D. Meiselman, "The Relative Stability of Monetary Velocity and Investment Multiplier in the United States, 1897-1958", en *Commission on Money and Credit, Stabilization Policies*, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1963; *Id.*, "Reply to Ando and Modigliani and to DePrano and Mayer", *Am. Econ. Rev.*, 55 (septiembre de 1965).

mucho más que otros. El impacto de los cambios en la cantidad de dinero sobre la renta era, pues, un procedimiento para identificar el concepto idóneo de dinero, pues la teoría explicaba que sólo el dinero tendría ese impacto. Traducido a la realidad, el criterio que emplearon fue el de utilizar aquel conjunto de activos cuya correlación con la renta fuese mayor que la de cada componente por separado.⁶⁴ Aplicado esto, el mejor resultado lo obtuvieron con M_2 .

En otro trabajo con A. J. Schwartz,⁶⁵ Friedman halló que M_2 era también la definición que arrojaba una mayor correlación entre sus tasas de cambio y las de la renta.⁶⁶

Aplicando también el criterio de Friedman y Meiselman, pero introduciendo diversos retardos en la relación entre dinero y renta, G. G. Kaufman⁶⁷ llegó a conclusiones muy diferentes, según la definición de dinero aceptada. La más apropiada fue la M_1 , aunque con muy poca ventaja respecto de la M_2 ; al añadir nuevos componentes a ésta, la relación apenas mejoraba. El retardo de la renta resultó muy relevante; los cambios en el efectivo seguían a los de la renta; los de M_1 eran simultáneos, y los de M_2 los precedían en 2 o 3 trimestres.

Hay que hacer una observación sobre el uso de la correlación dinero-renta como criterio para hallar la definición idónea del primero: como se verá más adelante, es posible que el dinero sea la causa y los cambios en la renta sean los efectos. Pero, en una explicación monetarista, también es posible que los cambios en la renta engendren cambios en la oferta de cuasi-dineros, lo cual llevaría consigo una alta correlación con la definición más amplia de dinero, conduciendo a conclusiones erróneas. En la medida en que haya desfases temporales entre los cambios en la cantidad de dinero, los de la renta y los de los cuasi-dineros, el estudio de Kaufman puede arrojar luz sobre ello; y recuérdese que la definición M_2 era la que mejor respondía a la teoría subyacente.

64. "The Relative Stability...", *op. cit.*, p. 181.

65. *A Monetary History of the United States, 1867-1960*, New York, National Bureau of Economic Research, 1963.

66. En *Monetary Statistics...*, *op. cit.*, pp. 179 y ss., Friedman y Schwartz comentan otros estudios que vienen a confirmar su tesis (los de Kaufman, Gibson, Chetty, Laidler, etc.), y citan o critican otros que prefieren otras definiciones (M_1 , como Brunner y Meltzer, el Federal Reserve Bank of St. Louis, etc.; M_3 o M_4 , como Lee).

67. "More on an Empirical Definition of Money", *op. cit.*

La definición idónea en las funciones de demanda de dinero

Además de los estudios empíricos a que acabamos de hacer referencia, y que consideran expresamente la definición de dinero más idónea, a partir de los estudios efectuados sobre la función de demanda de dinero se puede deducir también algo acerca de la definición del mismo más apropiada para dicha función (o, por lo menos, de la que arroja un coeficiente de correlación más elevado).⁶⁸ Algunos autores, probando con varias definiciones, se inclinan por la M_1 ; otros por la M_2 . Intentando solucionar el dilema, Laidler,⁶⁹ utilizando diversas variables explicativas, optó por la segunda, aunque las diferencias obtenidas son pequeñas. En contra de esto, Meltzer⁷⁰ se pronunció en favor de un concepto más restringido, sosteniendo que, cuando aparece el tipo de interés como variable relevante, parte de su efecto se materializa en la sustitución entre depósitos a la vista y depósitos a plazo, lo cual no queda patente cuando se emplean definiciones que recojan ambas formas de depósitos.⁷¹ Tampoco por esta vía se llega a conclusiones definitivas: la consecución de coeficientes de correlación elevados no autoriza a tomar resultados controvertidos en la teoría como definitivamente decididos; por otro lado, interesa también disponer de un concepto de dinero que sea susceptible de uso como variable de política, y esto no queda garantizado por métodos econométricos.

68. Este criterio no es distinto del que proponen Friedman y Schwartz; como ya indicamos, éstos ponen énfasis en las consideraciones de demanda, y llegan a decir: "lo deseable es un total monetario cuyo valor real (medido por el cociente entre ese total y un índice de precios o por la ratio con una medida de la renta total o de las transacciones, es decir, por la inversa de la velocidad) comporte una relación estable (tanto entre los diferentes períodos de tiempo como entre las diferentes áreas geográficas en estudio) con un pequeño número de variables que consideraciones teóricas nos lleven a pensar que afectan a la cantidad real del dinero demandada" (*Monetary Statistics...*, *op. cit.*, pp. 139-140).

69. David Laidler, "The Rate of Interest and the Demand for Money: Some Empirical Evidence", *op. cit.*; Id., "Some Evidence on the Demand for Money", *Jour. Pol. Econ.*, 74 (febrero de 1966); Id., "Definition of Money: Theoretical and Empirical Problems", *op. cit.*

70. Allan H. Meltzer, "The Demand for Money...", *op. cit.*, pp. 134-136.

71. Esto ha sido criticado por D. Laidler ("The Definition of Money...", *op. cit.*, pp. 516-517).

El dinero como suma ponderada de diversos activos

En su trabajo con Meiselman, Friedman reconoció que se puede considerar a los activos financieros "como bienes compuestos, parte dinero y parte no dinero, e incluir sólo el componente dinerario de cada uno de ellos en lo que se llama 'dinero'".⁷² Más recientemente, Friedman y Schwartz han escrito: "si es factible un perfeccionamiento importante, vendrá... por el artificio más sofisticado de construir sumas ponderadas de activos, cuyos pesos reflejan el grado de dinerabilidad de los distintos activos".⁷³

Fue G. S. Laumas quien inició empíricamente el desarrollo de esta línea de avances.⁷⁴ Estudiando la correlación entre los cambios de la renta y los de una serie de activos financieros, concluyó que la definición M_2 es, de las propuestas, la más adecuada. Ahora bien, desagregando estas relaciones, halló que M_1 es 100 por cien dinero (en relación con la renta), los depósitos a plazo lo son en un 57,85 por ciento, la suma de éstos más los de ahorro en bancos mutuos y cajas postales, en un 47,98 por ciento, y la suma de los anteriores más los pasivos de las "Savings and Loan Associations" lo es en un 32,41 por ciento.⁷⁵ Posteriormente,⁷⁶ desagregó más estas relaciones, y

72. "The Relative Stability...", *op. cit.*, p. 185, nota; Id., "Reply...", *op. cit.*, p. 753.

73. *Monetary Statistics...*, *op. cit.*, p. 2. La misma idea es repetida una y otra vez en numerosos puntos del libro: pp. 147, 152-153, 179-180, etc.; pero aunque reconocen su importancia y comentan la aún escasa bibliografía sobre el tema, no profundizan en el mismo.

74. Ya anteriormente, J. G. Gurley ("Liquidity and Financial...", *op. cit.*) había definido el dinero como una suma ponderada de activos. El criterio no era, como es de suponer, dadas sus ideas poskeynesianas, la correlación con la renta, sino con los movimientos de los tipos de interés a corto y a largo plazo. En la práctica, su ponderación era de la unidad para los componentes de M_1 , y de 1/2 para el resto de activos financieros enunciados en su concepto de "liquidez". Hay en esto, pues, una clara separación de la tesis "apriorística" que él y Shaw siguieron; la definición propuesta en la práctica por E. S. Shaw es parecida a la M_1 ("Money Supply and Stable Economic Growth", en *U. S. Monetary Policy*, New York, American Assembly, 1958, pp. 49-71).

75. "The Degree of Moneyness of Savings Deposits", *Am. Econ. Rev.*, 58 (junio de 1968), pp. 501-503.

76. "Savings Deposits in the Definition of Money", *Jour. Pol. Econ.*, 77 (noviembre de 1969), pp. 892-896; "The Role of Savings Deposits as Money", *Jour. Mon. Cred. Banking*, 1 (noviembre de 1969), pp. 789-795.

obtuvo unas ponderaciones separadas que son las siguientes: 1 para el efectivo y los depósitos a la vista; 0,5785 para los depósitos a plazo en bancos comerciales; 0,4961 para los depósitos en bancos mutuos de ahorro y cajas postales; y 0,3079 para las participaciones en "Savings and Loan Associations".

Usando la elasticidad de sustitución como criterio para determinar la proximidad de los sustitutivos del dinero, V. K. Chetty⁷⁷ llega a la conclusión de que si los componentes de la definición M_1 son 100 por cien dinero, los depósitos a plazo lo son también en un 100 por cien; los depósitos de los bancos mutuos de ahorro, en un 88 por ciento, y los pasivos de las "Savings and Loan Associations" lo son en un 61,5 por ciento.⁷⁸ Apoya, pues, una definición próxima a la M_3 , concordando con el criterio de T. H. Lee⁷⁹ y otros. No obstante, Feige, Hartley, Timberlake, etc., llegan a conclusiones contrarias en cuanto a la sustituibilidad del dinero por dichos activos.⁸⁰ Nada se puede

77. "On Measuring the Nearness of Near-Moneys", *Am. Econ. Rev.*, 59 (junio de 1969), pp. 270-281.

78. El trabajo de Chetty no es sino una primera aproximación prometedora, aunque sujeta a numerosas restricciones y limitaciones.

79. "Substitutability of Non-Bank Financial Intermediary Liabilities for Money: The Empirical Evidence", *Jour. Finance*, 21 (septiembre de 1966); Id., "Alternative Interest Rates and the Demand for Money: The Empirical Evidence", *Am. Econ. Rev.*, 57 (diciembre de 1967). Lee demuestra que los pasivos de algunos intermediarios financieros no bancarios son mejores sustitutivos del dinero que los depósitos a plazo; también H. Galper ("Alternative Interest Rates and the Demand for Money: Comment", *Am. Econ. Rev.*, 59, junio de 1969) y G. Shatto ("Money Substitutes for the Corporate Business Sector", *Jour. Finance*, 22, marzo de 1967). V. K. Chetty (*op. cit.*), calculó las elasticidades de sustitución entre el dinero y otros activos, obteniendo resultados iguales a los de Lee cuando el único activo alternativo a M_1 eran los depósitos a plazo, pero diferentes cuando tomaba otros sustitutivos, aproximándose entonces a una definición como la M_2 . En un trabajo anterior, T. H. Lee había atacado la tesis de Gurley y Shaw, que defendió en sus escritos posteriores (cfr.: "Income, Wealth, and the Demand for Money: Some Evidence from Cross-Section Data", *Jour. Am. Stat. Assoc.*, 59 (septiembre de 1964), pp. 746-762).

80. E. L. Feige, *The Demand for Liquid Assets: A Temporal Cross-Section Analysis*, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1964; P. B. Hartley, "The Demand Function for Selected Liquid Assets: A Temporal Cross-Section Analysis", *Jour. Finance*, 22 (septiembre de 1967) (para ambos autores, la sustituibilidad es escasa incluso entre depósitos a la vista y a plazo); R. H. Timberlake, "The Stock of Money and Money Substitutes", *South. Econ. Jour.*, 30 (enero de 1964). La prueba de J. Conlisk ("Cross Country Inflation Evidence of the Moneyiness of Time Deposits", *Econ. Record*, 46, junio de 1970) de la no sustituibilidad entre depósitos a la vista y otros depósitos se basa en resultados de muy poca calidad. Véanse las críticas de M. Friedman y A. J.

concluir, pues, por ahora; hay que esperar a las pruebas de la elasticidad-interés y de la estabilidad de la demanda de dinero.⁸¹

Los coeficientes atribuidos a los diversos activos no tienen por qué ser constantes en el tiempo y en el espacio. Hay numerosos factores que pueden afectarlos, como la actitud de los bancos (que puede hacer que los depósitos a plazo sean más o menos sustitutivos de los a la vista cuando, por ejemplo, los primeros tengan unos coeficientes legales de reserva que les sean favorables), la del público (la aparición y auge de los intermediarios financieros no bancarios es una explicación de cómo puede aumentar la sustituibilidad de unos activos por otros), etc.

Schwartz (*Monetary Statistics...*, *op. cit.*, pp. 181-184) a los trabajos de Lee; véase también el apoyo de D. Laidler ("The Definition of Money...", *op. cit.*, pp. 519-522) a la tesis de Lee y su crítica de Feige. No obstante, Laidler acaba defendiendo la misma definición M_2 , como hizo en "Some Evidence...", *op. cit.*, pp. 186-187, pues su crítica a Feige va dirigida a ampliar su definición, M_1 , y, pese a los trabajos de Lee y Hamburger, Laidler dice que "no hay argumentos fuertes para incluir los pasivos de estas instituciones en la definición de dinero" ("The Definition of Money..." *op. cit.*, p. 520).

81. Como caso más extremo, M. J. Hamburger ("The Demand for Money by Households, Money Substitutes, and Monetary Policy", *Jour. Pol. Econ.*, 64 (diciembre de 1966), pp. 600-623) halló que las obligaciones y aun las acciones eran tan buenos sustitutivos del dinero como los pasivos citados. En "Alternative Interest Rates and the Demand for Money: Comment" (*Am. Econ. Rev.*, 59 (junio de 1969), pp. 407-412) confirmó esos resultados, en respuesta a un artículo de Lee, y citó en su apoyo la tesis de Brunner y Meltzer ("Predicting Velocity: Implications for Theory and Policy", *Jour. Finance*, 18 (mayo de 1963), pp. 319-354), B. C. Cohen y G. G. Kaufman ("Factors Determining Bank Deposit Growth by State: An Empirical Analysis", *Jour. Finance*, 20, marzo de 1965), F. de Leeuw ("A Model of Financial Behavior", en J. Duesenberry et al., *The Brookings Quarterly Econometric Model of the United States*, Chicago, Rand McNally, 1965; Id., "The Demand for Money: Speed of Adjustment, Interest Rates and Wealth", en G. Horwich, ed., *Monetary Processes and Policy: A Symposium*, Homewood, Ill., Irwin, 1967) y de I. Friend ("The Effects of Monetary Policies on Nonmonetary Financial Institutions and Capital Markets", en Commission on Money and Credit, *Private Capital Markets*, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1964). Lo que todos estos autores sostienen no es exactamente lo mismo que Hamburger, sino únicamente que la demanda de dinero es sensible, no sólo al tipo de interés de los intermediarios próximos, sino también al de bonos y acciones. Hamburger no apoya la tesis de una definición amplia de dinero: cree que el carácter distintivo de éste no es el grado de liquidez, ni su sustituibilidad por otros activos, sino su menor coste de transacciones, apoyando esta conclusión en sus peculiares resultados.

El uso de una suma ponderada de activos en la definición de dinero se justifica por la presentación de la función de demanda. Esta depende de la renta o riqueza, del precio del propio bien, y de otras variables, incluyendo los gustos y los precios de los bienes más próximos al que se analiza. Ahora bien, cabe utilizar en vez de los precios de los sustitutivos, sus cantidades. En tal caso, y suponiendo una función lineal, es indiferente presentar en el miembro de la derecha, con coeficientes negativos, las cantidades de los sustitutivos, o sumarlos a la izquierda, con coeficientes positivos, como Gurley, Chetty, etc., proponen. Nótese que esto sólo es válido bajo ciertos supuestos (que la variable relevante es la cantidad de sustitutivos y no su precio, que la función es lineal, etc.), y que, en todo caso, se trata de la demanda de dinero, y no de la demanda de los servicios de una serie de sustitutivos, aunque todos ellos se sumen, debidamente ponderados, como variable dependiente.

CONCLUSIÓN

La elección de una definición idónea de dinero no es una cuestión bizantina; no obstante, en las contrastaciones empíricas no suele depender de ella ninguna conclusión sustancial, sino sólo los resultados numéricos de algunos cálculos. En frase de Friedman, "no hay ninguna cuestión de principio implicada en la elección de definición; sólo una cuestión de utilidad empírica de una u otra aproximación, que sabemos imperfecta, a la construcción teórica. En lo que yo puedo apreciar, tampoco hay implicadas cuestiones sustantivas importantes. Juzgadas por los criterios que usamos, las definiciones alternativas no son muy inferiores a la adoptada, de forma que no cabe tomar una postura tajante contra ellas. Siempre que ha sido posible, hemos intentado sistemáticamente ver si alguna conclusión sustancial se veía afectada por la sustitución de la definición por otra alternativa. Típicamente, no se vio afectada, aunque algunas relaciones numéricas podían ser diferentes para unas definiciones u otras".⁸²

82. "The Monetary Studies of the National Bureau", en National Bureau of Economic Research, *The National Bureau Enters its 45th Year*, 44th Annual Report, 1964; reproducido en M. Friedman, *The Optimum Quantity of Money and Other Essays*, op. cit., p. 264. En el mismo sentido, D. Laidler, "The Definition of Money...", op. cit., p. 518.

En definitiva, la relación entre la base monetaria⁸³ y cualquiera de las definiciones de dinero más usadas es suficientemente estable como para que el uso de M_1 , M_2 , etc., no altere sustancialmente el significado y estabilidad de la función de demanda de dinero, ni afecte al control de la oferta monetaria como variable económica clave.

En todo caso, el concepto de dinero se revela como imprescindible en la teoría monetaria moderna; un concepto más amplio o vago como el de liquidez no parece idóneo como sustitutivo suyo. Lo que es ya una cuestión empírica (y, en cierto modo, también de gustos y de confianza) es la decisión acerca de la lista de activos cuya suma (simple o ponderada) llamaremos dinero. Esa lista varía en el tiempo y en el espacio; y hay motivos para pensar que en los últimos años ha aumentado el grado de sustituibilidad entre los incluidos en M_1 y otros, como los depósitos a plazo y de ahorro.

83. Este concepto se explicará más adelante. Incluye, en líneas generales, la moneda y billetes en manos del público más las reservas de los bancos.

En sus primeros estudios empíricos, Wald⁴ usó el rendimiento de bonos a 30 años. También usan tipos de interés de valores con vencimiento a largo plazo Latané⁵ (rendimiento de obligaciones de primera calidad a 20 años), Christ,⁶ Laidler, Meltzer, Brunner-Meltzer, etc.⁷ Los tipos a corto plazo son los preferidos de Behrman⁸ (papel comercial a corto plazo), Tobin⁹ (también papel comercial), Warburton,¹⁰ Stedry,¹¹ Bronfenbrenner y Mayer,¹² Teigen, Heller, etc. Aunque es posible que, si las expectativas respecto del futuro son las mismas, los distintos tipos de interés coincidan, lo normal es que se muevan en el ciclo de manera distinta, e incluso que tengan tendencias seculares diferentes. Por otro lado, la diferencia entre unos y otros sugiere que están cambiando los costes de oportunidad de los diferentes activos, lo cual afecta a la estructura de la cartera y, por lo tanto, a la demanda de dinero.¹³

Richard T. Selden llevó a cabo un detallado estudio del papel del tipo de interés en la función de velocidad de circulación del dinero. Distinguió entre el coste de retener dinero (r_m) y el coste de los sustitutivos del mismo (r_{ms}). Para el primero, prefirió los tipos a largo, considerando que medirían mejor la importancia que la comunidad daba a la liquidez, al renunciar a ella, y porque supuso que el tipo a corto sería más adecuado como medida del coste de los sustitutivos del dinero. Introduciendo sólo r_m (tipo de los bonos a largo plazo) halló

4. H. P. Wald, "The Expanded Money Supply and Economic Activity", *Survey of Current Business* (mayo de 1946), pp. 8-15.

5. H. A. Latané, "Cash Balances...", *op. cit.*

6. Carl F. Christ, "Interest Rates...", *op. cit.*

7. Como ya dijimos en su lugar, el tipo a largo es el que Keynes prefirió.

8. J. N. Behrman, "The Short Term Interest Rate and The Velocity of Circulation", *Econometrica*, 16 (abril de 1948), pp. 185-190.

9. "Rejoinder", en respuesta a un "Reply" de Warburton (*Rev. Econ. Stat.*, 30 (noviembre de 1948), pp. 314-317).

10. "Monetary Velocity and the Rate of Interest", *Rev. Econ. Stat.*, 30 (agosto de 1948), pp. 256-257.

11. A. C. Stedry, "A Note on Interest Rates...", *op. cit.*

12. "Liquidity Functions...", *op. cit.*

13. D. Laidler ("The Rate of Interest...", *op. cit.*) examinó diversos tipos, y prefirió los a corto plazo como más idóneos para la función de demanda de dinero. También H. R. Heller ("The Demand for Money: The Evidence from the Short Run Data", *Quart. Jour. Econ.*, 79 (mayo de 1965), pp. 291-303). No obstante, parece que el tipo más adecuado no es independiente de la definición de dinero adoptada.

una correlación muy baja ($R^2 = 0,19$). (Hay que hacer notar que los tipos de interés empleados venían corregidos por el interés de los depósitos a la vista, y que el rendimiento de los bonos se tomaba después de impuestos, para recoger el impacto que los crecientes gravámenes sobre las rentas del capital tendrían sobre la demanda de dinero).

Introdujo luego Selden el coste de los sustitutivos del dinero, r_{ms} , por la rentabilidad de los bonos menos el tipo de interés sobre el papel comercial de cuatro a seis meses de vencimiento en Nueva York; lo prefirió al tipo de interés pagado por los créditos, que es la forma comúnmente utilizada para computar el coste de los sustitutivos del dinero, porque así podía valorar otros costes distintos del tipo de interés cargado por los bancos (incluso el racionamiento de los créditos), y porque dicha tasa de los préstamos solía variar paralelamente al tipo a largo, r_m . Por último, introdujo ambas formas de interés, r_m y r_{ms} , obteniendo un alto coeficiente de correlación ($R^2 = 0,937$), pero un coeficiente negativo para r_m , que atribuyó a la alta correlación entre r_m y r_{ms} ($R^2 = 0,915$).¹⁴

Implicaciones teóricas

Hasta aquí las consideraciones empíricas. Ahora vamos a tratar brevemente del problema teórico que subyace bajo la relación entre demanda de dinero y tipo de interés. Podemos distinguir dos grupos de autores, a los que llamaremos "monetaristas" y "poskeynesianos". Los primeros creen que el dinero no tiene ningún activo o grupo de activos que sea un sustituto particularmente próximo, como ya dijimos; por tanto, ningún tipo de interés merece destacarse como especialmente relevante en la función de demanda de dinero (o mejor, todos lo son). Un cambio en la oferta monetaria se transmite de forma progresiva a todos los activos, afectando a cada uno de sus rendimientos, implícitos o explícitos. La subida de cualquier tipo de interés no tendrá ningún efecto apreciable sobre la demanda de dinero, pues repartirá sus efectos sobre toda la gama. De ahí se deduce: 1) que el rendimiento de un activo financiero determinado no

14. Monetary Velocity..., *op. cit.*, pp. 197-199 y 202-205.

G. S. Laumas ("The Permanent Rate of Interest and the Demand for Money", *South. Econ. Jour.*, 36, abril de 1970) usa un concepto del tipo de interés similar al de la renta permanente. Pese a sus resultados, es discutible que represente adecuadamente el coste de oportunidad del dinero.

renta con el tipo de interés a largo plazo; el segundo, la demanda para el conjunto de transacciones con el tipo a corto. En ambos casos, los resultados fueron positivos. Ya hemos citado otros estudios en que dicha relación resultó significativa, y los trabajos de síntesis de Meltzer, Laidler y otros que confirman plenamente esta conclusión.¹⁸

Las peculiaridades de los cálculos de esos autores son importantes, porque quizá las diferencias de resultados e interpretación se deban a la distinta definición de dinero, a la forma de la función, al distinto concepto de velocidad empleado, al tipo de interés específicamente usado por cada uno, a la adición de otras variables relevantes, etc.¹⁹

En algunos trabajos empíricos se minimiza la influencia del tipo de interés. El autor más significativo de esta línea es Friedman quien, en un artículo publicado en 1959,²⁰ sostiene que la renta permanente es la variable explicativa fundamental de la demanda de dinero, y que el tipo de interés tiene un papel meramente residual. Su atención se dirige al distinto comportamiento de la velocidad de circulación, en relación con la renta nominal corriente, dentro del ciclo y secularmente. Una vez comprobado que la renta permanente es el principal determinante de la demanda de dinero, llega a la conclusión de que el comportamiento de ésta en el ciclo no encaja con el del tipo de interés: por ejemplo, el retardo cíclico del tipo de interés a largo plazo se acorta después de la primera guerra mundial, y otro tanto ocurre con el tipo a corto. Sólo algunos de los tipos de interés (por ejemplo, los de las obligaciones del Gobierno) se sincronizan con el ciclo de actividad, pero su

18. Los estudios basados en cifras de los años 1930-50 ofrecen una elevada correlación entre dinero e interés que, sin embargo, es meramente un reflejo de los movimientos de ambas variables en la depresión y en la guerra, esto es, resultado de causas ajenas a ellas.

19. La comparación del tipo vigente con la demanda actual de dinero puede ocultar una relación indirecta entre ambas variables, la que se da vía tipo de interés-inversión-renta-demanda de dinero, probablemente con retardos. Por otro lado, es también posible otro sesgo, de tipo contrario, si la oferta de dinero es sensible al tipo de interés: en este caso la relación con la demanda de dinero es debida, en definitiva, a la oferta. Cfr.: P. Cagan, "Current Issues in the Theory of Monetary Policy", en M. J. Brennan, ed., *Patterns of Market Behavior: Essays in Honor of Philip Taft*, Providence, Brown University Press, 1965; reproducido en A. D. Entine, ed., *Monetary Economics: Readings*, Belmont, Wadsworth, 1968, p. 301.

20. "The Demand for Money: Some Theoretical and Empirical Results", *op. cit.*

comportamiento no es consistente de ciclo en ciclo, motivo por el cual él considera que no pueden explicar las variaciones regulares, sincronizadas con el ciclo y bien marcadas, de la velocidad.²¹

Una vez efectuado el ajuste a base de la renta permanente, Friedman se pregunta si el tipo de interés explica los residuos. Sus conclusiones son: que el tipo de interés a largo plazo se relaciona bastante bien con los residuos citados; algo menos el rendimiento de los bonos y aún menos los tipos a corto plazo; que, dada la renta, una subida del tipo de interés tiene tendencia a hacer menor la demanda de dinero; y que existe un notable paralelismo entre el movimiento de los residuos no explicados por la renta permanente y el tipo de interés, sobre todo en la fase expansiva de los ciclos pronunciados, pero menos en la depresión y en los ciclos suaves (en estos casos, el tipo de interés que más se ajusta, pero no del todo, es el a corto plazo). De todo ello concluye que el motivo especulación tiene una importancia reducida en el ciclo. En sus trabajos con Anna J. Schwartz,²² Friedman reitera sus puntos de vista anteriores.

Vale la pena hacer notar que Friedman, que incluye los tipos de interés en la función de demanda de dinero formulada teóricamente, los abandona al manejar dicha función para verificaciones empíricas. Lo más discutible es el procedimiento empleado para ello: comparar el tipo de interés sólo con los residuos no explicados por la renta permanente. Lo correcto sería introducirlos directamente en la función ajustada, y ver si ello eleva su significación. Ésta es la crítica de Meltzer,²³ que comprueba que el ajuste mejora y que el tipo de interés resulta ser una variable muy significativa, a la par que se reducía el coeficiente (la elasticidad) de la riqueza (o de la renta permanente).

¿Desprecia efectivamente Friedman el papel del tipo de

21. *Id.*, pp. 92-93.

22. *A Monetary History of the United States, 1867-1960*, Princeton, N. J., National Bureau of Economic Research, 1963; "Money and Business Cycles", en National Bureau of Economic Research, *The State of Monetary Economics*, *op. cit.*, pp. 32-64 (este artículo viene a ser un resumen del libro anterior, y fue publicado previamente en la *Review of Economics and Statistics*, 45, febrero de 1963).

23. "The Demand for Money...", *op. cit.*, p. 147.

interés?²⁴ Meltzer cree que no, sino que simplemente lo deja implícito. En efecto, si llamamos $Y_p (= r \cdot W)$ a la renta permanente (siendo W la riqueza y r el rendimiento de la misma o tipo de interés), Meltzer llega a formular su ecuación así:

$$\ln \frac{M}{N' \cdot P} = a \cdot b \cdot \ln r + c \cdot \ln \frac{W}{N' \cdot P}$$

donde N' es la población, P el nivel de precios, P_p el de precios permanentes y a , b y c sendos parámetros. En cuanto a la ecuación de Friedman, podría representarse, así:

$$\ln \frac{M}{N' \cdot P_p} = d + e \cdot \ln \frac{Y_p}{N' \cdot P_p} = d + e \cdot \ln \frac{W \cdot r}{N' \cdot P_p}$$

y, aunque no son iguales, ambas formulaciones deben llevar, obviamente a resultados muy próximos.

Algunos autores (Meltzer, Feige, Teigen, etc.) han sostenido que la definición de dinero usada por Friedman tiende a subvalorar la influencia del tipo de interés en la función de demanda de dinero, ya que parte de esa influencia se traduciría en un trasvase de depósitos a la vista a los a plazo, o viceversa, sin afectar a la cifra global de dinero demandada.²⁵

La elasticidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés

Cuantitativamente, el efecto del tipo de interés sobre la demanda de dinero se mide por la elasticidad-interés. Los resultados obtenidos dependen en gran medida, de la especificación de las variables (definición de dinero, tipo de interés utilizado, adición de la renta o la riqueza como variables explicativas, etc.), forma de la función, país considerado, época, etc. Como conclusiones generales, podemos enunciar las siguientes:

24. Friedman ha dejado bien claro que él nunca negó el papel del tipo de interés ni supuso una elasticidad nula respecto del mismo, aunque encontró que "el volumen de saldos monetarios retenidos no es altamente sensible a 'un' o a 'el' tipo de interés" ("Interest Rates and The Demand for Money", *op. cit.*).

25. Véase una crítica a esta interpretación en D. Laidler, "The Definition of Money...", *op. cit.*, p. 517.

- Hay acuerdo casi unánime en que el tipo de interés es una variable relevante en la función de demanda de dinero.²⁶
- La demanda de dinero es bastante rígida respecto del tipo de interés.²⁷ Esto puede interpretarse como fruto de la ausencia de buenos sustitutivos de dinero entre los activos financieros.
- Resulta menos rígida cuando se utilizan definiciones más restrictivas del dinero.²⁸
- No se ha podido demostrar la existencia de una trampa de la liquidez.
- El uso de cifras trimestrales suele arrojar elasticidades más bajas; ello se debe a que sólo una parte del ajuste de la demanda de dinero debido al cambio en los tipos de interés se lleva a cabo en un trimestre.
- Aun cuando no hay acuerdo sobre ello, parece que la demanda de dinero es más rígida cuando se toma el tipo de interés a corto que a largo plazo (porque aquél fluctúa más que éste).
- El acuerdo es aún menor cuando se trata de la velocidad y no de la demanda de dinero. Para algunos autores, la primera es más elástica al tipo de interés que la segunda.

¿Por qué es relevante el valor de la elasticidad-interés de la demanda de dinero? Desde que Friedman omitió esta variable en su estudio empírico, se ha considerado, en ocasiones, que la demanda de dinero será estable o no según sea el valor de la elasticidad-interés de la misma; si dicha elasticidad es inferior a la unidad, los cambios en dicha variable llevarán a

26. Son pocos los estudios que, introduciendo explícitamente los tipos de interés en una función de demanda de dinero, arrojan como resultado que dicha variable no es significativa. Cfr., p. ej., D. Fisher "The Demand for Money in Britain; Quarterly Results 1951 to 1967", *Manchester School*, 36 (diciembre de 1968) y H. R. Heller, "The Demand for Money: The Evidence from the Short-Run Data", *Quart. Jour. Econ.*, 79 (mayo de 1965) (en este último artículo, la no significatividad del tipo de interés se debe a que abarca una serie de años en que dicho tipo estaba sujeto a intervención directa por la Reserva Federal).

27. Véase el Cuadro I, que está inspirado en uno similar de C. A. E. Goodhart, *op. cit.*, pp. 188-190. Las cifras que se desprenden de ese cuadro arrojan una elasticidad media de -0,7, usando el tipo de interés a largo plazo, y de -0,25 usando el tipo a corto.

28. Véase el Cuadro I.

CUADRO 1
ELASTICIDADES-INTERÉS DE LAS PRINCIPALES ESTIMACIONES
DE LAS FUNCIONES DE DEMANDA DE DINERO Y DE VELOCIDAD-RENTA

Elasticidad-interés								
País	Autores	Años	M ₁				M ₂	
			i corto	i largo	i corto	i largo		
FUNCIONES DE DEMANDA DE DINERO								
EE. UU.	M. Bronfenbrenner y T. Mayer	1919-56 ^a	—					
EE. UU.	K. Brunner y A. H. Meltzer	1919-56 ^a	—					
EE. UU.	G. C. Chow	1930-59 ^f	—	1,16 ^b		—	0,33	
EE. UU.	T. J. Courchene y H. T. Shapiro	1897-1958				—	1,09	
EE. UU.	M. Friedman y A. J. Schwartz	1900-58				—	0,73	
EE. UU.	M. J. Hamburger	1867-1960				—	0,58	
EE. UU.		1952-60 ^c				—	1,00	
EE. UU.	H. R. Heller	1952-60 ^c				—	0,16	
EE. UU.	D. Laidler	1947-58	—	0,12		—	0,13 ^a	
EE. UU.		1919-60	—	0,21		—	^e	
EE. UU.	T. H. Lee	1892-1960				—	0,72	
EE. UU.	A. H. Meltzer	1951-65	—	0,41		—	0,18	
EE. UU.	B. Motley	1900-58				—	0,16	
EE. UU.	A. C. Stedry	1930-58				—	0,48	
EE. UU.	R. L. Teigen (I)	1920-65 ^c	—	0,62		—	0,70	
EE. UU.	R. L. Teigen (I)	1919-55				—	0,07	
EE. UU.	R. L. Teigen (II)	1946-59 ^f				—	0,20	
EE. UU.	R. L. Teigen (II)	1924-41 ^f				—	0,05	
R. Unido	D. Fisher	1955-67 ^a	—	0,11		—	^e	
R. Unido	C. A. E. Goodhart	1955-69 ^a	—	1,05		—	0,35	
R. Unido	N. J. Kavanagh y A. A. Walters	1880-1961				—	0,31	
R. Unido		1926-61				—	0,50	
R. Unido	D. Laidler y M. Parkin	1953-67 ^a				—	0,26	
Canadá	G. S. Laumas y P. A. Formuzis	1936-60 ^g				—	0,37	
Dinamarca	B. N. Andersen	1936-60 ^h				—	0,44	
		1921-62				—	0,15	
FUNCIONES DE VELOCIDAD-RENTA								
EE. UU.	C. F. Christ	1892-1959				—	0,37	
EE. UU.	W. J. Frazier	1948-65				—	0,72	
EE. UU.	H. A. Latané (I)	1919-52				—	0,8	
EE. UU.	H. A. Latané (II)	1909-58				—	0,80	
EE. UU.	A. H. Meltzer	1950-58				—	0,77	
EE. UU.	J. Tobin	1915-59				—	1,8	
R. Unido	N. J. Kavanagh y A. A. Walters	1877-1961	—	0,24		—	0,55	
		1923-61				—	0,25	
FUNCIONES DE DEMANDA EN PRIMERAS DIFERENCIAS								
EE. UU.	D. Laidler	1919-60	—	0,11		—	0,33	
R. Unido	N. J. Kavanagh y A. A. Walters	1892-1960				—	0,10	
		1880-1961				—	0,22	
		1926-61				—	0,25	
FUNCIONES DE VELOCIDAD EN PRIMERAS DIFERENCIAS								
R. Unido	N. J. Kavanagh y A. A. Walters	1877-1961						

+ Cifras anuales.

— Cifras trimestrales.

a La ecuación contiene retardos; se calcula la elasticidad equivalente a largo plazo.

b Referida sólo a los saldos ociosos.

c Sólo para familias (households).

d Calculada sobre el rendimiento de acciones.

e Coeficiente no significativo o con signo +.

f Calculado en un modelo biecucional con función de oferta endógena.

g Introduciendo la renta corriente como variable independiente.

h Introduciendo la renta permanente como variable independiente.

Los trabajos de los respectivos autores son:

- M. Bronfenbrenner y T. Mayer, "Liquidity Functions in the American Economy", *Econometrica*, octubre de 1960.
 K. Brunner y A. H. Meltzer, "Some Further Investigations of Demand and Supply Functions for Money", *Jour. Finance*, mayo de 1964.
 G. C. Chow, "On the Long-Run and Short-Run Demand for Money", *Jour. Pol. Econ.*, abril de 1966.
 T. J. Courchene y H. T. Shapiro, "The Demand for Money: A Note from the Times Series", *Jour. Pol. Econ.*, octubre de 1964.
 M. Friedman y A. J. Schwartz, *A Monetary History of the United States*, Princeton, 1963.
 M. J. Hamburger, "The Demand for Money by Households, Money Substitutes and Monetary Policy", *Jour. Pol. Econ.*, diciembre de 1966.
 H. R. Heller, "The Demand for Money: The Evidence from the Short-Run Data", *Quart. Jour. Econ.*, mayo de 1965.
 D. Laidler, "The Rate of Interest and the Demand for Money: Some Empirical Evidence", *Jour. Pol. Econ.*, diciembre de 1966.
 T. H. Lee, "Alternative Interest Rates and the Demand for Money: The Empirical Evidence", *Am. Econ. Rev.*, diciembre de 1967.
 A. H. Meltzer, "The Demand for Money: The Evidence from the Time Series", *Jour. Pol. Econ.*, junio de 1963.
 B. Motley, "A Demand-for-Money Function for the Household Sector: Some Preliminary Findings", *Jour. Finance*, diciembre de 1967.
 A. C. Stedry, "A Note on Interest Rates and the Demand for Money", *Rev. Econ. Stat.*, agosto de 1959.
 R. L. Teigen (I), "Demand and Supply Functions for Money in the United States: Some Structural Estimates", *Econometrica*, octubre 1964.
 R. L. Teigen (II), "The Supply of and Demand for Money", en W. L. Smith y Ronald L. Teigen, eds., *Readings in Money, National Income and Stabilization Policy*, Homewood, 1965.
 D. Fisher, "The Demand for Money in Britain: Quarterly Results 1951 to 1967", *Manchester School*, diciembre de 1968.
 C. A. E. Goodhart, "The Importance of Money", Bank of England *Quarterly Bulletin*, junio de 1970.
 N. J. Kavanagh y A. A. Walters, "Demand for Money in the United Kingdom, 1877-1961: Some Preliminary Findings", *Bull. Oxford Univ. Inst. Econ. Stat.*, mayo de 1966.
 D. Laidler y M. Parkin, "The Demand for Money in the United Kingdom, 1956-67: Preliminary Estimates", *Manchester School*, septiembre de 1970.
 G. S. Laumas y P. A. Formuzis, "The Demand for Money in Canada", *Can. Jour. Econ.*, agosto de 1968.
 B. N. Andersen, "The Demand for Money in Denmark, 1921-62", *Nationalbkon. Tids.*, 1966.
 C. F. Christ, "Interest Rates and Portfolio Selection Among Liquid Assets in the United States", en *Measurement in Economics. Studies of Mathematical Economics and Econometrics in Memory of Yehuda Grunfeld*, Stanford, 1963.
 W. J. Frazier, "The Demand for Money, Statistical Results, and Monetary Policy", *Schweizerische Zeits. für Volksw. und Stat.*, marzo de 1967.
 H. A. Latané (I), "Cash-Balances and the Interest Rate: A Pragmatic Approach", *Rev. Econ. Stat.*, noviembre de 1954.
 H. A. Latané (II), "Income Velocity and Interest Rates: A Pragmatic Approach", *Rev. Econ. Stat.*, noviembre de 1960.
 J. Tobin, "The Monetary Interpretation of History", *Am. Econ. Rev.*, junio de 1965.

cambios menos que proporcionales en la función de demanda de dinero; en caso contrario, los cambios serán amplificados, y esto se interpreta como síntoma de inestabilidad. No obstante, Friedman ha demostrado que los valores numéricos de la elasticidad no son relevantes, siempre que no sean infinitos.²⁹ Lo importante es la estabilidad de la función, y ésta no depende de la elasticidad-interés. Sólo la preferencia absoluta por la liquidez puede llevar a una inestabilidad básica, que haga que la demanda varíe en el mismo sentido y cuantía que la oferta (es decir, que los movimientos de M y V se contrarresten).

Tipos presentes y esperados

Lo que los estudios empíricos anteriormente citados nos muestran es que la elasticidad-interés de la demanda de dinero no es tan alta como para hacer inefectiva la política monetaria; es más bien baja, pero no tanto como para permitirnos olvidar las interrelaciones del sistema financiero y concentrarnos sólo en la relación directa dinero-renta.

Hemos hecho notar que una demanda de dinero rígida no es prueba definitiva de la ausencia de buenos sustitutivos del dinero. Cabe, además, otra interpretación. En la función de demanda de dinero, lo que nos interesa son las expectativas de intereses y precios futuros; pero lo que relacionamos en la contrastación empírica es la cantidad real de dinero con los tipos actuales. Si las expectativas de precios y tipos de interés futuros son muy volátiles, la baja elasticidad calculada no reflejaría la realidad.

29. M. Friedman, "Interest Rates...", *op. cit.* La dificultad que plantea una elevada elasticidad-interés es la siguiente: un aumento en la cantidad de dinero puede tener como efecto una reducción de los tipos de interés; en tal caso, una elevada elasticidad-interés daría lugar a un aumento más que proporcional de la demanda de dinero, esto es, a una reducción de su velocidad de circulación, que compensaría se dice, el movimiento de la oferta monetaria anulando su efecto sobre los precios y la renta real. Ahora bien: esto (que es, en esencia, la crítica keynesiana a la teoría cuantitativa tradicional) sólo tendrá lugar cuando la elasticidad-interés sea infinita, ya que, en otro caso, restará fuerza a los movimientos de M , pero dejará subsistente algún efecto. Serán necesarios pues, cambios mayores de M para conseguir los efectos deseados sobre las variables reales, pero el problema es puramente cuantitativo, y no implica cuestión básica alguna. En todo caso, serviría como argumento contra una concepción monetaria extrema (la relación entre dinero y renta es sólo directa) que ni Friedman ni ninguno de sus seguidores ha defendido.

Las expectativas del público pueden ser extrapolativas (se espera que la tendencia pasada seguirá en el futuro) o regresivas (se piensa en un valor "normal" de una variable y se espera que, tras una desviación del mismo, se volverá a él). Probablemente, serán extrapolativas a corto plazo, pero regresivas a largo. Si se espera una baja en el precio de un valor, se espera un tipo de interés creciente; esa expectativa conducirá a una venta de esos valores, que reducirá efectivamente su precio y elevará su rentabilidad. Esta tendencia observada del tipo de interés puede hacernos pensar que tendría lugar una reducción de la demanda de dinero, cuando precisamente, dada la expectativa de tipos de interés crecientes, la liquidez deseada está efectivamente creciendo. Esto equivale a suponer que los tipos de interés observados son estimadores sesgados de los esperados, y que la escasa relación entre dinero y tipos de interés puede estar encubriendo efectivamente unas expectativas muy cambiantes en el mercado de unos activos financieros que, pese a las apariencias, resultan ser buenos sustitutivos del dinero.

No obstante, una elasticidad baja de la demanda de dinero respecto del tipo de interés nominal, si no hay error en los cálculos, quiere decir que los cambios en la oferta monetaria afectarán poco a los tipos de interés. Sea esto debido a la ausencia de buenos sustitutivos del dinero, o a la volatilidad de las expectativas, el efecto final es el mismo y es éste el que nos interesa.³⁰

La trampa de la liquidez

Para la contrastación empírica de la trampa de la liquidez no es válido partir de funciones como la de Friedman o Meltzter, que arrojan una elasticidad-interés constante. La trampa supone la existencia de un "codo" en la curva, al alcanzarse un tipo de interés crítico, bajo ciertas condiciones (depresión, precios descendentes, tipo de interés también descendente, expectativas pesimistas, etc.). La trampa implica, pues, un estado de brusquedad y excepción, difícil de ser captado por las funciones normalmente manejadas.

La preferencia absoluta por la liquidez está íntimamente

30. Cfr.: C. A. E. Goodhart, *op. cit.*, pp. 166-172.

ligada con la estabilidad de la función de demanda de dinero, de forma que la aceptación de una supone la negación de la otra, como veremos más adelante.

Los primeros trabajos después de Keynes³¹ hallaron que la función de preferencia por la liquidez (de saldos ociosos) tenía la forma de "J al revés", que supone que la elasticidad de la demanda de dinero aumenta cuando el tipo de interés se aproxima a un cierto nivel mínimo (sin que, necesariamente, llegue a ser infinita).³²

La existencia de la trampa en los años 30 sigue siendo defendida por G. Horwich,³³ contra la evidencia de D. Laidler, A. H. Meltzer, K. Brunner y otros.³⁴ Estos estudios defienden que la trampa no tuvo lugar en las últimas décadas; en el Reino Unido, la elasticidad calculada para los años 20 y 30 es sólo de -0,19 (tipos bajos y velocidad creciente sólo se dieron en los años de control y racionamiento, 1941-46).³⁵ En los Estados Unidos, la trampa (que se establece, empíricamente, para el tipo crítico del 2 por ciento) no tuvo lugar, aunque parece que la sensibilidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés creció cuando éste fue interior al 3 por ciento.³⁶

31. A. J. Brown, "Interest, Prices...", *op. cit.*; J. Tobin "Liquidity Preference and Monetary Policy", *op. cit.*; J. N. Behrman, "The Short Term...", *op. cit.*; M. Kalecki, *Studies in Economic Dynamics*, New York, Farrar and Rinehart, 1944; L. R. Klein, *The Keynesian Revolution*, New York, Macmillan, 1947.

32. Estos estudios adolecían de defectos importantes, ya señalados, en cuanto a la forma de calcular los saldos ociosos. Los más seguros son los de H. Latané y el de R. Weintraub y W. R. Hosen ("Further Reflections on and Investigations of Money Demand", *Jour. Finance*, 25 (marzo de 1970), pp. 109-125).

33. "Elements of Timing and Response in the Balance Sheet of Banking, 1953-55", *Jour. Finance*, 12 (mayo de 1957); "Effective Reserves, Credit, and Causality in the Banking System of the Thirties", en D. Carson, ed., *Banking and Monetary Studies*, *op. cit.*; "Liquidity Trap in the Thirties: Comment", *Jour. Pol. Econ.*, 74 (junio de 1966).

34. D. Laidler, "The Rate of Interest...", *op. cit.*; A. H. Meltzer, "Yet Another Look at the Low Level Liquidity Trap", *Econometrica*, 31 (julio de 1963); K. Brunner y A. H. Meltzer, "Liquidity Trap for Money, Bank Credit and Investment Rates", *Jour. Pol. Econ.*, 76 (enero de 1968); H. S. Ellis, "Notes on the Demand for Money", *Kyklos*, 15 (1962).

35. A. A. Walters, "The Radcliffe Report...", *op. cit.*, p. 48. Véase más abajo la explicación de J. J. Toribio a estas cifras.

36. P. Konstant y M. W. Khonja, "The Keynesian Demand-for-Money Function. Another Look and Some Additional Evidence", *Jour. Mon. Cred. Banking*, 1 (noviembre de 1969), pp. 765-777.

Juan J. Toribio³⁷ ha elaborado una explicación alternativa de la trampa de la liquidez, que comprobó para Gran Bretaña. La elasticidad-interés hallada para el período 1920-38, fue de -0,3951, cifra muy alejada de la preferencia absoluta por la liquidez; esa elasticidad subió a -1,5367 en los años 1940-49. Ahora bien: este período fue de control de precios y racionamiento de suministros en Gran Bretaña.

Tradicionalmente se ha supuesto que los controles de precios dan lugar a un aumento del ahorro (concretamente, a una mayor demanda de dinero), de forma que los aumentos de la oferta monetaria se veían compensados por las disminuciones de la velocidad, manteniendo los precios en equilibrio y evitando presiones inflacionistas.³⁸

Resulta obvio, desde luego, que el racionamiento de suministros, en cuanto altera el coste de oportunidad del dinero, tendrá un efecto sobre la demanda de dinero. Si los controles, una vez establecidos, no se modifican, dicho coste de oportunidad no se verá alterado y, por tanto, la demanda de dinero habrá experimentado un cambio de una vez y para siempre, en tanto no se alteren otras circunstancias relevantes o se eliminen, amplíen o modifiquen los controles de precios. Un control efectivo (que es cumplido en prácticamente todos los casos) y que se espera que sea duradero, dará lugar a una fuerte disminución de los servicios del dinero y, por tanto, de su demanda. Un control inefectivo (de forma que haya muchas oportunidades de compra en mercados negros, etc.) fomentará una mayor demanda de dinero; la esperanza de una pronta supresión de los controles hace también más útil el dinero poseído, aumentando asimismo su demanda.

Es de esperar, pues, que el control de precios dará lugar a un cambio en la demanda de dinero, que será de una vez y para siempre. Por tanto, una vez que se implante el control, la velocidad disminuye, permitiendo una mayor oferta monetaria sin inflación, pero sólo por cierta cuantía. El hecho de que la demanda no crezca indefinidamente pone un límite claro a la posibilidad de un aumento no inflacionario de la cantidad de di-

37. *On the Monetary Effects of Repressed Inflation*, Tesis doctoral no publicada, Universidad de Chicago, 1970.

38. Cfr.: p. ej., B. P. Pesek, "Monetary Reforms and Monetary Equilibrium", *Jour. Pol. Econ.*, 66 (octubre de 1958).

nero.³⁹ La implantación y supresión de los controles puede tener efectos pasajeros diversos, según las circunstancias: el anuncio del control dará lugar a un aumento rápido de la velocidad, hasta que sea efectivo; si no tiene "efectos de anuncio", la velocidad no llegará a aumentar apenas; su supresión suele llevar consigo un aumento de velocidad por encima del nivel de equilibrio; si, además, hay efectos de anuncio, habrá bajado previamente.

El establecimiento de controles hace más sensible la demanda de dinero al coste de oportunidad del mismo, como ya dijimos. La demanda de un bien libre se hace más elástica respecto de la renta cuando se raciona un bien sustitutivo (ya que la demanda es más elástica si disminuye el número de sustitutivos o su proximidad). Dos bienes libres resultan más sustitutivos entre sí si un tercero es racionado. El cambio de los precios de los bienes racionados tiene menos efecto sobre la demanda de un bien libre que si aquél no estuviese racionado. Y el efecto de un cambio en el precio del propio bien se notará menos sobre su demanda si los demás bienes están controlados.

Por tanto, siendo el dinero y los activos financieros bienes libres en Gran Bretaña durante el período 1940-49, lo dicho anteriormente permite apoyar la tesis de que la demanda del primero será más rígida respecto de su propio precio (el nivel general de precios) y de la renta, y más elástica respecto del precio de su sustitutivo (el tipo de interés), dado que el control de los precios de los bienes físicos hace más sustitutivos entre sí al dinero y los bonos. Por ello, la elasticidad interés de la demanda de dinero aumentará en períodos de control de precios, como efectivamente comprueba Toribio para Gran Bretaña.⁴⁰

39. Toribio comprobó esto para España e Inglaterra, confirmando la reducción de la velocidad de una sola vez, frente a la tesis de Pesek citada.

40. La velocidad resultó poco correlacionada con el tipo de interés, salvo en el período 1940-49; los residuos no explicados por la renta estaban más correlacionados con el tipo de interés en dicho período; y la elasticidad interés subió de -0,3951 a -1,5367 como ya indicamos. En España no se comprueba un fenómeno similar, dado que el mercado financiero estaba sujeto a fuertes controles y distorsiones, que lo alejaban de la imagen de un mercado libre.

DEMANDA DE DINERO, RENTA, RIQUEZA Y RENTA PERMANENTE

Las relaciones entre la condición de balance (renta y riqueza) y la demanda de dinero han sido presentadas anteriormente en su aspecto teórico. Nos ocuparemos ahora de las conclusiones a que se ha llegado en los principales trabajos empíricos.

En estas contrastaciones, unos autores utilizan la renta corriente, otros la renta permanente y otros la riqueza, con el mismo fin. Recogeremos sus resultados por separado, prestando atención principalmente al valor de la elasticidad obtenido, dejando para más adelante el análisis de las ecuaciones a corto plazo, que pretenden recoger el ajuste entre la situación real y la deseada.

Elasticidad-renta

La elasticidad-renta unitaria es un supuesto presente en algunos autores cuantitativistas tradicionales, y en otros modernos, como Latané, Christ y Stedry (aunque éste no se refiere a la renta, sino al volumen de transacciones). En los primeros, la elasticidad unitaria venía determinada por la constancia de la relación entre masa monetaria y renta:⁴¹

$$M = k \cdot Y$$

que llevaba a

$$dM = k \cdot dY$$

y como la elasticidad-renta de la demanda de dinero es:

$$e = \frac{dM}{dY} \cdot \frac{Y}{M}$$

resultará

$$e = \frac{k \cdot dY}{dY} \cdot \frac{Y}{k \cdot Y} = 1$$

41. Apenas es relevante la preferencia por el uso de las cifras de la renta nacional o las del producto nacional bruto, ya que sus movimientos son muy paralelos.

Otros autores han llegado también a elasticidades próximas a la unidad cuando relacionan la renta corriente con la demanda de dinero: así, Kavanagh y Walters,⁴² Andersen,⁴³ Adekunle⁴⁴ y Laumas y Formuzi.⁴⁵

Por su parte, Bronfenbrenner y Mayer⁴⁶ obtuvieron una elasticidad de 1,23, en una ecuación en que también aparecía la riqueza como variable determinante, y Hynes,⁴⁷ sin introducir la riqueza, obtuvo una elasticidad de 1 para la definición estricta de dinero y de 2, aproximadamente, para la friedmaniana.⁴⁸ También Meltzer⁴⁹ añadió la renta corriente a estudios en que aparecía la riqueza, concluyendo que el influjo de la renta, en tal caso, es muy reducido: ello puede deberse a la gran correlación entre ambas variables, pero también al hecho de que, a largo plazo, la demanda de dinero viene determinada básicamente por la riqueza, ya que se trata de un stock, y no por la renta, que vendría a medir el volumen de transacciones que el sujeto debe financiar.

Economías de escala en la demanda de dinero

Al mencionar los trabajos de Baumol y Tobin, hicimos notar que dichos autores consideran la posibilidad de que existan economías de escala de la demanda de dinero (principalmente por parte de las empresas), debido a lo cual la elasticidad-renta sería inferior a la unidad. De hecho, Baumol suponía una elasticidad de 0,5. Los estudios temporales citados anteriormente no confirman esta hipótesis para la demanda de dinero

42. Como tendencia a largo plazo, hallaron una elasticidad próxima a la unidad, que les sugería que el dinero no era ni un bien de lujo, ni de primera necesidad. No obstante, las elasticidades correspondientes a las funciones más precisas eran algo superiores a la unidad: 1,13 para 1922-61; 1,29 para 1877-1961; etc. Cfr. N. J. Kavanagh y A. A. Walters, *op. cit.*

43. B. N. Andersen, "The Demand for Money in Denmark, 1921-1962", *Nationalök. Tids.*, 104 (1966), pp. 223-243.

44. "The Demand for Money: Evidence from Developed and Less Developed Economies", *IMF Staff Papers*, 15 (julio de 1968), pp. 220-266.

45. *Op. cit.*, referido al Canadá.

46. *Op. cit.*

47. "The Demand for Money...", *op. cit.*

48. De manera parecida, H. R. Heller obtuvo una elasticidad-renta casi igual a la unidad cuando empleó M_1 , sobre cifras trimestrales para los Estados Unidos, 1947-58; la elasticidad era mayor (1,431) para M_2 ("The Demand for Money...", *op. cit.*).

49. "The Demand for Money...", *op. cit.*, pp. 142-144.

total, en cuanto que dan elasticidades-renta iguales o mayores que la unidad; tampoco los estudios basados en la riqueza o en la renta permanente, que se comentan más adelante. Sólo el de Teigen⁵⁰ presenta una elasticidad baja (0,513).

Los estudios cross-section que se han llevado a cabo, referidos a la demanda de dinero por las empresas (que es la que más probablemente se verá sujeta a economías de escala), tampoco arrojan resultados concluyentes. Algunos autores como W. Chudson,⁵¹ J. J. McCall,⁵² W. J. Frazer,⁵³ E. L. Whalen,⁵⁴ M. I. Nadiiri,⁵⁵ A. B. Laffer⁵⁶ y R. C. Vogel y G. S. Mad-

50. "The Demand for and Supply...", *op. cit.*, p. 53.

51. *The Pattern of Corporate Financial Structure*, New York, National Bureau of Economic Research, 1945. Chudson encontró economías de escala en la demanda de dinero por las empresas, medidas sobre los activos. No obstante, en relación con las ventas, la evidencia era contraria.

52. "Differences Between the Personal Demand for Money and the Business Demand for Money", *Jour. Pol. Econ.*, 68 (agosto de 1960). No obstante, E. L. Whalen ("A Cross-Section Study of Business Demand for Cash", *Jour. Finance*, 20, septiembre de 1965) descubrió un sesgo que falsea sus resultados.

53. "The Financial Structure of Manufacturing Corporations and the Demand for Money: Some Empirical Findings", *Jour. Pol. Econ.*, 72 (abril de 1964). Las conclusiones de este trabajo no están claras: parece que la demanda de caja tiene economías de escala, pero la liquidez, en un sentido algo más amplio, presenta el fenómeno contrario.

54. "A Cross-Section...", *op. cit.* Tampoco sus conclusiones son definitivas: la demanda de dinero para transacciones y precaución sólo mostró economías de escala (en relación con las ventas) cuando no se tenía en cuenta la posible demanda de dinero por otros motivos: sin embargo, ajustando el modelo de forma que las diferencias entre empresas no debidas al tamaño quedasen minimizadas, la evidencia de economías de escala era mayor, pero no concluyente.

55. "The Determinants of Real Cash Balances in the U. S. Total Manufacturing Sector", *Quart. Jour. Econ.*, 83 (mayo de 1969), pp. 173-196. La elasticidad-renta a largo plazo oscilaba entre 0,38 y 0,45; la elasticidad respecto de la renta transitoria era de 0,29 y la elasticidad a corto, de 0,14. Las economías de escala resultaban afectadas por cambios en los precios de los factores de la producción (dado que el dinero es uno de ellos).

56. "Trade Credit...", *op. cit.* Su prueba, sin embargo, dista mucho de ser concluyente. Mide las economías de escala introduciendo en la función de demanda de dinero (definido como M_1 más el crédito comercial disponible no utilizado) un término que pretende recogerlas, y que es el cociente entre las ventas de las empresas y el valor añadido de las mismas. El citado término parece más apto para medir el grado de integración de la economía, y probablemente está correlacionado con otro término que recoge la renta real; de hecho, el coeficiente de ésta es inferior a la unidad. Hay que señalar que introduce también un término para medir "el número de manos por las que pasa la producción", y que mide por la ratio transacciones/renta. Con él pre-

dala,⁵⁷ encuentran economías de escala; otros, como F. A. Lutz,⁵⁸ M. A. Copeland,⁵⁹ R. T. Selden,⁶⁰ A. H. Meltzer,⁶¹ y G. Conti,⁶² no las hallan. El tema, pues, está pendiente aún de contrastación definitiva.⁶³

tende averiguar si la demanda de dinero se hace para atender las transacciones o como activo; aunque este término resulta significativo (de donde deduce que la demanda de dinero, desde la segunda guerra mundial, atiende principalmente al primer motivo), es probable que esté correlacionado con los dos mencionados antes.

57. "Cross-Section Estimates of Liquid Assets Demand by Manufacturing Corporations", *Jour. Finance*, 22 (diciembre de 1967). Como en otros trabajos, comprobaron que se sustituye la caja por algún activo financiero (principalmente bonos del Tesoro) cuando existen economías de escala.

58. *Corporate Cash-Balances, 1914-1943*, New York, National Bureau of Economic Research, 1945.

59. *A Study of Money Flows in the United States*, New York, National Bureau of Economic Research, 1952.

60. "The Postwar Rise in the Velocity of Money: A Sectoral Analysis", *Jour. Finance*, 16 (diciembre de 1961), pp. 483-545.

61. "The Demand for Money: A Cross-Section Study of Business Firms", *Quart. Jour. Econ.*, 77 (agosto de 1963), pp. 405-421. La elasticidad media hallada por Meltzer es de 1; sólo los sectores de caucho, bebidas y ventas al por mayor la tienen menor; algunos la tienen mayor. De aquí resulta que aumentos de la producción que afecten diferentemente a los diversos sectores tendrán efectos también distintos sobre la demanda total de dinero. En otro estudio con K. Brunner ("Economies of Scale...", *op. cit.*) negó también las economías de escala cuando introdujo en el modelo de Baumol la posibilidad de que la empresa reciba dinero por la venta de sus propios activos.

62. "Ricerche empiriche sulla domanda di moneta delle imprese", *L'Industria* (abril de 1970).

63. Además de los estudios con datos cross-section citados, referidos a empresas, hay que mencionar el de De Alessi, al que se hace referencia más adelante, y que usa la riqueza como condición de balance. Otros trabajos se refieren a la demanda de dinero no de empresas, también con cifras cross-section; por ejemplo, M. F. Lydall, "Income, Assets, and the Demand for Money", *Rev. Econ. Stat.*, 40 (febrero de 1958), pp. 1-14; B. P. Pesek, "Determinants of the Demand for Money", *Rev. Econ. Stat.*, 45 (noviembre de 1963), pp. 419-424; T. H. Lee, "Income, Wealth, and the Demand for Money: Some Evidence from the Cross-Section Data", *Jour. Am. Stat. Assoc.*, 59 (septiembre de 1964), pp. 746-762; E. L. Feige, *The Demand for Liquid Assets...*, *op. cit.*; B. Motley, "A Demand for Money Function for the Household Sector: Some Preliminary Findings", *Jour. Finance*, 22 (septiembre de 1967), pp. 405-418; W. J. Frazer, *The Demand for Money*, Cleveland, World, 1967; R. H. Stroup y W. J. Frazer, "The Demand for Money by Households in South Vietnam: The Evidence from Cross-Section Data", *Jour. Pol. Econ.*, 77 (julio de 1969), pp. 489-493, etc.

Elasticidad-riqueza

Los estudios empíricos que utilizan la riqueza como condición de balance son pocos, porque faltan cifras adecuadas para la mayoría de países.⁶⁴ En general, se suele considerar que la riqueza (o la renta permanente) es la "constraint" idónea para la demanda de dinero, salvo en estudios referidos exclusivamente a la demanda para transacciones o precaución, en que se suele preferir la renta.⁶⁵ No obstante, como se verá más adelante, en ocasiones se atribuye a la riqueza el papel relevante en la demanda de dinero a largo plazo, y a la renta su correspondiente papel cuando se trata de un ajuste a corto plazo.

En cuanto a la elasticidad-riqueza de la demanda de dinero, los estudios detallados de Meltzer⁶⁶ llevaron a cifras que oscilaban entre 1,01 y 1,32; los resultados más próximos a la unidad se hallaron con la definición M_1 de dinero; los valores más elevados, con la M_2 : ello hace pensar que el dinero, definido en forma restrictiva, es un bien normal, en tanto que los depósitos a plazo son un bien de lujo. Los resultados de Heller son parecidos (1,229 para M_2 , 0,924 para M_1 , y 2,282 para los depósitos a plazo). Usando M_3 , la elasticidad calculada por Meltzer subía sólo a 1,34.⁶⁷

64. Para los Estados Unidos, las series de R. W. Goldsmith (*A Study of Saving in the United States*, vol. III, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1956) suelen ser la fuente de cifras de riqueza más empleada; parece que la serie más idónea es la W-1, cuando se le suman los pasivos (monetarios y no monetarios) del Gobierno y se le restan sus activos.

65. El uso de la riqueza no humana, como variable preferida, es defendido por K. Brunner y A. H. Meltzer ("Predicting Velocity...", *op. cit.*); el de la riqueza total (o de su aproximación, la renta permanente) es preferido por Friedman, Laidler, etc. No es éste un punto demasiado relevante, pues se trata sólo de elegir una entre varias posibles presentaciones empíricas del concepto teórico de "riqueza".

Algunos estudios empíricos en que se utiliza la renta con éxito (Teigen, Bronfenbrenner y Mayer, etc.), la introducen con retardos. Como se verá más adelante esto equivale, analíticamente, al uso de la renta permanente.

66. A. H. Meltzer, "The Demand for Money: The Evidence...", *op. cit.*, pp. 133-134, 150, 154, 157. Utilizando otras definiciones de riqueza, los resultados numéricos apenas sufren variación.

67. Las cifras utilizadas son las de riqueza no humana, únicas disponibles. Su uso como condición de balance, en lugar de los de la riqueza total (humana y no humana) se basa en ciertos supuestos, criticados por E. M. Syring ("The Role of Human Wealth in Meltzer's Demand Function for

La elasticidades calculadas por Bronfenbrenner y Mayer⁶⁸ son de 3,67 cuando se trata de los saldos ociosos, y de -0,42 para los saldos totales. No obstante, su definición de riqueza es inadecuada,⁶⁹ y el segundo de los valores obtenidos no resulta estadísticamente significativo; además, incluyen también la renta, lo cual puede justificar el signo de la elasticidad-riqueza obtenida. No son, pues, resultados fiables.

En estudios cross-section referidos a Gran Bretaña, De Alessi⁷⁰ llegó a conclusiones muy similares a las de Meltzer: elasticidad-riqueza próxima a la unidad para una definición restrictiva del dinero, elasticidad mayor cuando se incluían otros activos en el dinero, elasticidad también mayor que la unidad referida a estos sustitutivos del dinero exclusivamente. Con ello venía también a demostrar la ausencia de economías de escala en las empresas (aun cuando admitía su posible existencia en aquéllas que tuviesen un gran volumen de activos).

Todas estas evidencias contradicen la tesis de J. Spraos⁷¹ de que la elasticidad-riqueza de la demanda de dinero tiende a anularse conforme el volumen de riqueza crece.

Elasticidad-renta permanente

Las estimaciones de Friedman y de Friedman y Schwartz apoyan la tesis de que el dinero es un bien de lujo.⁷² La elasticidad respecto de la renta permanente que ellos obtuvieron es de 1,8. Sin embargo, estos resultados son susceptibles de crítica: en primer lugar, porque dependen de la definición de dinero empleada (M_2), que incluye los depósitos a plazo (cuya elasticidad-renta es mayor: entre 2,5 y 3,5, según Friedman y Schwartz),⁷³ en tanto que una definición de M más restrictiva

Money", *Jour. Pol. Econ.*, 75 (febrero de 1967), pp. 93-95) y defendidos por Meltzer ("On Human Wealth and Demand for Money", *Id.*, pp. 96-97).

68. "Liquidity Functions...", *op. cit.*

69. Como ellos mismos reconocieron: "Rejoinder to Professor Fisner", *Econometrica*, 31 (julio de 1963).

70. L. De Alessi, "The Demand for Money: A Cross Section Study of British Business Firms", *Economica*, 33 (agosto de 1966), pp. 288-302.

71. "An Engel-Type Curve for Cash", *Manchester School*, 25 (mayo de 1957).

72. También Cagan y Selden, en sus trabajos recogidos en M. Friedman, ed., *Studies in the Quantity...*, *op. cit.*, corroboran esta conclusión.

73. La cifra hallada para los depósitos a plazo por J. L. Jordan ("The

lleva a elasticidades menores.⁷⁴ En segundo lugar, la introducción del tipo de interés (que Friedman omite) reduce el coeficiente de la renta permanente (que, en un ajuste logarítmico lineal, coincide con la elasticidad). En efecto: utilizando la definición M_2 , la elasticidad que calculó Meltzer era de 1,59, y bajaba a 1,41 si se le añadía el tipo de interés como variable explicativa. Aún así, la cifra es sensiblemente superior a 1, así como las calculadas por Tobin y Swan;⁷⁵ no obstante, los hallados por Chow,⁷⁶ Feige,⁷⁷ Laumas y Formuzi⁷⁸ y otros apoyan la tesis de la elasticidad unitaria, esto es, de que el dinero no es ni un bien de lujo ni de primera necesidad.⁷⁹

A la vista de la casi totalidad de los estudios empíricos llevados a cabo, podemos admitir que "las variaciones en la renta o en la riqueza son una fuente más importante de variaciones en la cantidad de dinero demandada que los cambios en el tipo de interés".⁸⁰ Tratándose de las relaciones entre tasa de in-

Market for Deposit-Type Financial Assets", *Jour. Finance*, 25 (junio de 1970), pp. 699-700) en su tesis doctoral es menor (entre 1,5 y 2), pero aún sensiblemente mayor que la unidad. Heller ("The Demand for Money...", *op. cit.*) obtuvo para ellos una elasticidad-renta de 2,4 y una elasticidad-riqueza de 2,3.

74. A. Hynes ("The Demand for Money...", *op. cit.*, p. 291) llega a la conclusión opuesta para Chile: su elasticidad-renta permanente es de 2 para M_1 y de 1 para M_2 . La ausencia del tipo de interés en su modelo puede explicar, en parte, este resultado. Por otro lado, R. H. Stroup y W. J. Frazer ("The Demand for Money...", *op. cit.*) usan una definición de dinero que se reduce a moneda y billetes, pero comprueban el carácter de bien de lujo que Friedman le atribuye.

75. "Money and Permanent Income: Some Empirical Tests", *Am. Econ. Rev. Proc.*, 59 (mayo de 1969). En su modelo a largo plazo, introduciendo el tipo de interés como variable explicativa, la elasticidad renta permanente es de 1,23; en su modelo a corto, de 1,52.

76. "On the Long-Run...", *op. cit.*, p. 119.

77. *The Demand for Liquid Assets...*, *op. cit.*

78. *Op. cit.* No hallan elasticidades distintas usando la renta corriente en vez de la permanente.

79. En parte, el resultado de Friedman se debe a penetrar largamente en el siglo XIX. En efecto: Laidler ("The Rate of Interest...", *op. cit.*) halló una elasticidad de 1,6 para la definición M_2 , entre 1892 y 1916; esa cifra baja a 1,3 para 1919-60, y se hace menor que la unidad para después de la segunda guerra mundial (los resultados para M_1 no son muy diferentes).

80. M. Friedman, "Interest Rates...", *op. cit.*, p. 143. Friedman hace notar que esta afirmación no es válida en situaciones con fuerte inflación, en que la variable predominante es la tasa esperada de cambio de precios. La principal excepción entre los estudios relativos a los Estados Unidos es

terés y velocidad, el acuerdo es mucho menor. Las elasticidades renta y riqueza son mayores que las relativas al tipo de interés, lo cual hace suponer que el "efecto-renta" o "efecto-riqueza" predomina sobre el "efecto-sustitución" en la demanda de dinero. Y, si admitimos los hallazgos de Meltzer, esto es así aún cuando se incluyen los sustitutivos del dinero, lo cual quiere decir que la mayor demanda de éstos es fruto de un aumento de la riqueza, y no de la sustitución del dinero propiamente dicho por otros pasivos.⁸¹

Recientemente, Friedman⁸² ha sugerido que una elevada elasticidad-renta (entre 1,5 y 2,0) parece ser propia de los países en fase de rápido desarrollo, en tanto que será inferior (1,0-1,5) en el resto de países y ocasiones.

Las conclusiones anteriores vienen a confirmar una vez más, la tesis monetarista. Un cambio en la cantidad de dinero engendra, según esta postura, cambios en la renta que son importantes, y cambios en los tipos de interés que son menos importantes. La demanda de dinero tiende a ajustarse a la oferta más por los cambios inducidos sobre la renta que por los originados en los tipos de interés. No obstante, esta prueba es indirecta e insuficiente: no hay ninguna cuestión sustantiva básica que se apoye en que la elasticidad-renta sea particularmente elevada. De hecho, la explicación monetaria podría ser igualmente válida con una elasticidad-renta inferior a la unidad, aunque en el ajuste, los tipos de interés jugarían un papel mayor y, probablemente, todo el proceso tardaría mucho más tiempo en llevarse a cabo.

la de M. J. Hamburger "The Demand for Money by Households, Money Substitutes, and Monetary Policy", *Jour. Pol. Econ.*, 74 (diciembre de 1966), que atribuye más del 50 por ciento de los cambios en la demanda de dinero (M_1) de los particulares a variaciones en los tipos de rendimiento de obligaciones y acciones. En buena parte, el resultado de Hamburger se debe al uso de primeras diferencias en su ecuación, para eliminar la tendencia de las cifras de dinero y renta. Otros autores, como Laidler ("The Rate of Interest..." *op. cit.*), que han usado también primeras diferencias, siguen opinando que la renta es la variable dominante, aunque mucho menos que cuando se usan cifras absolutas.

81. También De Alessi ("The Demand...", *op. cit.*) halló una elasticidad-riqueza de los sustitutivos del dinero mayor que la unidad, confirmando esta conclusión de Meltzer. Por el contrario, Kavanagh y Walters encontraron, para el Reino Unido, una elasticidad renta menor y una elasticidad interés mayor cuanto más amplia era la definición de dinero empleada.

82. "A Monetary Theory of Nominal Income", *Jour. Pol. Econ.*, 79 (marzo de 1971), p. 325.

LA DEMANDA DE DINERO

Y LA TASA ESPERADA DE CAMBIO DE PRECIOS

Está admitido por la generalidad de los autores que la expectativa de unos precios crecientes tiende a acelerar la inflación. Como se ha dicho, la subida de precios prevista es un factor relevante en la formulación teórica de la demanda de dinero, tanto en la teoría neocuantitativa (3.7), como en los autores de tradición poskeynesiana (3.16). En las contrastaciones empíricas no se ha introducido apenas esta variable sobre todo en épocas de expectativas de precios futuros moderadamente variables.⁸³

Las expectativas de precios futuros juegan, sin embargo, un gran papel en las inflaciones pronunciadas. Se supone que dichas expectativas se forman con base en la experiencia reciente; por ello, tras un período de estabilidad de precios, un aumento de la masa monetaria que genere una lenta subida de precios no será seguido por el público sino cuando pase cierto tiempo, durante el cual llegue a convencerse de que no se trata de una subida meramente temporal. Entonces ajustan su demanda de dinero a la subida de precios (siempre que ésta sea suficientemente importante como para justificar la ruptura de su inercia) y reducen su liquidez, elevando la velocidad de circulación. Por lo mismo, sucesivas variaciones de la tasa de subida de precios serán seguidas con retardo, pero éste será tanto menor cuanto más inmediata sea la experiencia de cambios de precios. Así se explica que, cuando se esperan subidas de precios muy fuertes, las medidas antinflacionistas, que reducen su tasa de crecimiento (aun sin eliminarla, como muestra la experiencia sudamericana reciente) conducen a una reducción del ritmo de actividad.⁸⁴ Cuanto más rápida sea la inflación reciente, tanto menor será el retardo entre la subida de precios y el ajuste consiguiente de la demanda de liquidez.

Un caso particular de expectativas de fuertes alzas de precios es el de la hiperinflación. Durante ella, esta variable condiciona casi totalmente a la demanda de dinero, predominando

83. Así, M. Friedman ("The Demand for Money...", *op. cit.*, p. 108) le da un papel residual.

84. Cfr.: Milton Friedman, "The Role of Monetary Policy", *Am. Econ. Rev.*, 58 (marzo de 1968), pp. 7-11.

sobre las demás. Cagan⁸⁵ comprobó en siete hiperinflaciones un gran paralelismo entre la subida de precios esperada y la velocidad: de ahí concluyó que ésta es una función estable de sus componentes, incluso en situaciones extremas. La tasa esperada de crecimiento de los precios la calculó Cagan con base en la experiencia pasada: "la tasa esperada de cambio de precios es revisada cada período de tiempo en proporción a la diferencia entre la tasa de cambio de precios realmente ocurrida y la tasa de cambio que se esperaba".⁸⁶ La causa de la hiperinflación sigue siendo monetaria, pero llega un momento en que las expectativas de subidas de precios son tales que dominan a las demás variables; la curva de demanda de dinero adquiere una gran pendiente, y provoca la autoperpetuación de la inflación, a veces, hasta la quiebra del sistema monetario.

Ello se debe a que se espera una gran caída en el valor del dinero, que no compensa tener por ningún motivo, y esa "huida del dinero" acelera el gasto, desconectando la velocidad de circulación del aumento de la oferta monetaria que originó la inflación. En tal caso, es V y no M la causante inmediata de las alzas de P (aunque no la remota). Sin embargo, Cagan duda de que se haya producido esto realmente en alguna ocasión.⁸⁷

Como factores que frenan el alza de precios en la hiperinflación figuran el retraso en la formación de las expectativas de alza de los precios, así como la sobrevaloración que tiende a producirse en los activos usados como defensa contra la subida de los precios (terrenos, acciones, etc.).⁸⁸

85. Philip Cagan, "The Monetary Dynamics...", *op. cit.*; cfr. también: Maurice Allais (*op. cit.*); D. Laidler ("The Rate of Interest...", *op. cit.*) y The-wei Hu ("Hyperinflation and the Dynamics of the Demand for Money in China, 1945-49", *Jour. Pol. Econ.*, 79 (enero de 1971), pp. 186-195).

86. Philip Cagan, "The Monetary Dynamics...", *op. cit.*, p. 37. El cálculo de los precios esperados lo efectúa como promedio ponderado exponencialmente de los precios recientes.

87. Ello puede deberse a que Cagan parte de un promedio de precios pasados, que crecerá más lentamente que los precios reales (algo parecido a lo que ocurre con los precios permanentes). La experiencia de J. J. Klein es, sin embargo, contraria a la de Cagan ("German Money and Prices, 1932-44", en M. Friedman, ed., *Studies...*, *op. cit.*).

88. Las estimaciones de la elasticidad de la demanda de dinero a la tasa esperada de cambio de precios son muy escasas; en todo caso, parece ser una cifra baja. Nadiri la calcula en 0,029 a corto plazo y 0,09 a largo.

CAPÍTULO VI

ESTABILIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD-RENTA

En este capítulo, que complementa a los anteriores, analizaremos, en primer lugar, la estabilidad de la función de demanda de dinero, y en segundo lugar el comportamiento secular y cíclico del valor de la velocidad-renta.

ESTABILIDAD DE LA FUNCIÓN DE DEMANDA DE DINERO

Vamos a tratar aquí del comportamiento de la función de velocidad de circulación del dinero o, lo que es equivalente, de su inversa, la función de demanda de dinero. Hay que distinguir esto del comportamiento del valor numérico de la velocidad; esta distinción es importante porque su olvido ha llevado a frecuentes interpretaciones erróneas. Originalmente, los cuantitativistas consideraron que el valor de la velocidad era constante a corto plazo y variable (pero muy suavemente) a largo plazo. Las críticas a esta postura ya han sido tratadas; como dicen Hart y Kenen "no podemos suponer que V será constante, y predecir T o P a partir de lo que ocurra a M . En vez de esto hemos de explicar las fluctuaciones de V , para construir una teoría monetaria, y meternos en el tipo de análisis que el enfoque de la velocidad de transacciones parece eludir".¹ A ello nos lleva el moderno análisis monetario, que trata a la demanda de dinero como una función.

Ahora bien: el punto crucial de la función de demanda de dinero es su estabilidad.² El problema se plantea en los siguientes términos: si la demanda de dinero es una función estable

1. Albert G. Hart y Peter B. Kenen, *op. cit.*, p. 181.

2. Véase la tesis de F. H. Hahn ("Profesor Friedman's"..., *op. cit.*, pp. 64-65) sobre la irrelevancia de la estabilidad de la función de demanda de dinero, y la imposibilidad de sostener una teoría sobre ella, aunque empíricamente se llegue a verificar esa estabilidad.